CHAPITRE 2

# CHAPITRE 2 : La tension électrique

*Tension entre deux points · Volt · Voltmètre et polarité · Calibre et lecture à l'aiguille · Tension aux bornes d'une pile, d'un interrupteur et d'un fil*

PREMIER TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

A la fin du XVIII$^{e}$ siècle, deux savants italiens s'opposent. Luigi **Galvani**, médecin à Bologne, fait tressaillir une patte de grenouille en la touchant avec deux métaux différents et croit avoir découvert une « électricité animale ». Alessandro **Volta**, physicien à Pavie, n'y croit pas : selon lui, ce sont les deux métaux, et non la grenouille, qui produisent l'électricité.

Pour le prouver, Volta empile en l'an 1800 des disques de zinc et de cuivre séparés par des rondelles de carton imbibées d'eau salée. L'empilement donne un courant continu, sans grenouille et sans frottement : c'est la première **pile**, et le mot lui est resté parce que l'appareil était réellement une pile de disques. Plus la colonne comportait de couples zinc-cuivre, plus l'effet était fort : Volta venait, sans le savoir, de mettre en évidence l'addition des tensions.

L'unité de tension porte aujourd'hui son nom, le **volt**. Elle figure sur les piles vendues au marché, sur les batteries de motos et sur les plaques des panneaux solaires installés dans les villages du Burkina Faso.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, Issouf recharge et contrôle des batteries de moto dans un petit atelier du marché. Un client lui apporte une batterie de 12 V, démontée de sa moto et posée seule sur l'établi, et veut savoir si elle garde sa charge. Issouf confie la mesure à son apprenti, avec un multimètre numérique et un vieux voltmètre à aiguille dont les calibres sont 1,5 V, 5 V, 15 V et 150 V, sur une échelle de 150 divisions. Une fois le voltmètre bien réglé, l'apprenti voit l'aiguille s'arrêter sur la division 124, tandis que le multimètre, posé sur les mêmes bornes, affiche 12,4 V.

**Comment l'apprenti doit-il brancher et régler le voltmètre à aiguille sans l'abîmer, et la tension qu'il lit est-elle la même que celle du multimètre ?**

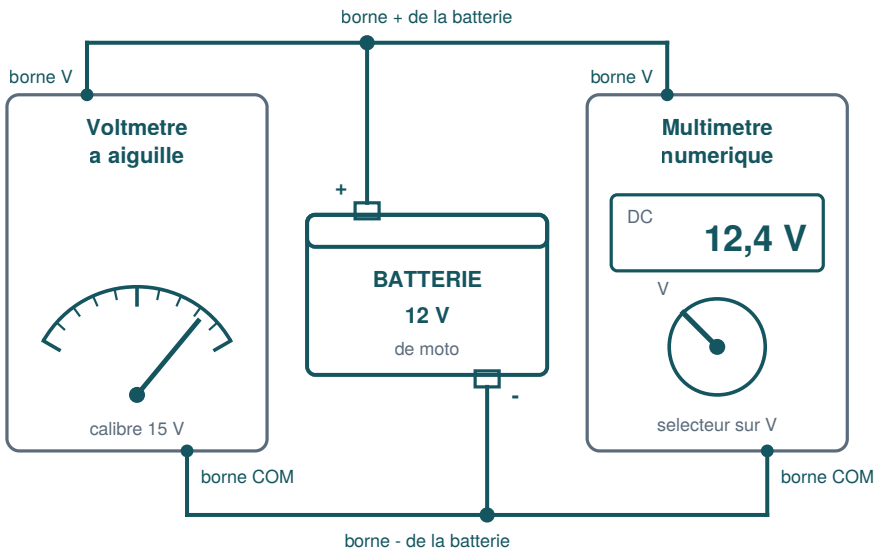



*Figure 1 : Dans l'atelier d'Issouf, un voltmètre à aiguille et un multimètre numérique branchés aux bornes de la même batterie.*

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est une tension, entre quels points elle se mesure et pourquoi une batterie posée seule en possède une (leçon 1), puis comment brancher un voltmètre, respecter sa polarité, choisir son calibre et lire la position de l'aiguille (leçon 2). La leçon 3 te montrera ce que devient la tension aux bornes de chaque élément quand le circuit s'ouvre. La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : La tension entre deux points, son unité et ses ordres de grandeur
- Leçon 2 : Le voltmètre : montage, polarité et calibre
- Leçon 3 : La tension aux bornes des éléments d'un circuit


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- donner l'unité de tension électrique ;
- donner le nom de l'instrument de mesure de la tension électrique ;
- définir le calibre d'un voltmètre ;
- donner le mode de branchement d'un voltmètre ;
- donner l'ordre de grandeur de quelques tensions électriques.

### Savoir-faire théorique

- reconnaître un voltmètre ;
- schématiser un circuit comportant un voltmètre ;
- indiquer les pôles d'un voltmètre sur un schéma.

### Savoir-faire expérimental

- brancher correctement un voltmètre ;
- réaliser un montage d'après un schéma comportant un voltmètre ;
- réaliser un montage d'après un texte ;
- sélectionner un calibre approprié pour la mesure d'une tension électrique ;
- réaliser une expérience permettant de comparer les valeurs de la tension aux bornes d'un élément en circuit fermé et en circuit ouvert.

## CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis de 4ème et du chapitre 1 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

### 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Trace les symboles normalisés d'une pile, d'une lampe, d'un interrupteur ouvert et d'un ampèremètre.

**Exercice P2.** Deux lampes sont branchées de telle façon que l'une continue de briller quand l'autre grille. De quel montage s'agit-il ?

**Exercice P3.** Comment se branche un ampèremètre dans un circuit ? Que faut-il faire au circuit pour l'installer ?

**Exercice P4.** Une pile a pour bornes P, positive, et N. Dans quel sens circule le courant à l'extérieur de la pile ? Vers quelle borne pointe la flèche qui représente la tension $U_{PN}$ ?

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Représenter un circuit par un schéma normalisé (P1) | Un schéma se trace à la règle, en **symboles normalisés** : la pile est faite de deux traits parallèles, un trait long et fin pour la borne $+$, un trait court et épais pour la borne $-$ ; la lampe est un **cercle barré d'une croix** ; l'interrupteur est un trait relevé en biais quand il est ouvert, rabattu quand il est fermé ; l'ampèremètre est un **cercle contenant la lettre A**. |
| Distinguer un montage en série d'un montage en dérivation (P2) | Dans un montage **en série**, les dipôles forment une seule boucle ; dans un montage **en dérivation**, ils sont sur des branches séparées, entre deux noeuds. Exemple : deux lampes en série s'éteignent ensemble ; en dérivation, l'une continue de briller quand l'autre grille. |
| Brancher un ampèremètre (P3) | L'**ampèremètre** mesure une intensité **en un point** : il se branche **en série**, donc on ouvre le circuit pour l'y insérer. Il est **polarisé** : sa borne $+$ se place du côté de la borne positive du générateur. Exemple : pour mesurer l'intensité dans une lampe, on débranche un fil de la lampe et on insère l'appareil dans la coupure. |
| Repérer le sens du courant et la flèche d'une tension (P4) | A l'extérieur du générateur, le courant va de la borne $+$ vers la borne $-$. Sur un schéma, une tension se marque par une **flèche** placée à côté du dipôle, le long du fil : la flèche $U_{AB}$ part de B et pointe vers A, c'est-à-dire vers la première lettre du nom de la tension. Aux bornes d'une pile de bornes P et N, la flèche $U_{PN}$ pointe vers la borne positive P. |

# LECON 1 : La tension entre deux points, son unité et ses ordres de grandeur

## 1. Activité de découverte *: Les deux mesures de Salimata*

### a) Enoncé de l'activité

**MATERIEL**

Une pile plate de 4,5 V, une lampe de 3,5 V sur sa douille, un interrupteur, cinq fils à pinces, un multimètre, ou à défaut un voltmètre et un ampèremètre de classe.

Salimata monte le circuit pile, interrupteur, lampe, puis ferme l'interrupteur.

1. Pour mesurer l'intensité du courant dans la lampe, combien de fils doit-elle débrancher afin d'insérer l'ampèremètre ? En combien de points l'appareil est-il alors relié ?
2. Pour mesurer la tension aux bornes de la lampe, combien de fils doit-elle débrancher ? En combien de points le voltmètre est-il relié ?
3. Elle essaie de poser une seule pointe de touche sur une borne de la lampe. L'appareil affiche-t-il quelque chose de stable ?
4. Elle ouvre l'interrupteur et pose les deux pointes sur les bornes de la pile. Trouve-t-elle encore une valeur ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

### b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux mesures ne se font pas de la même façon. Pour l'ampèremètre, Salimata doit **couper** la boucle et glisser l'appareil dans la coupure : le courant mesuré traverse un seul endroit du circuit, un **point**. Pour le voltmètre, elle ne coupe rien : elle pose deux pointes sur deux bornes différentes, et la mesure porte sur un **couple de points**. On dit donc **l'intensité du courant en un point** d'un circuit, et **la tension entre deux points** d'un circuit. Une seule pointe de touche ne donne rien de stable, parce qu'une tension toute seule n'existe pas : il faut toujours dire entre quoi et quoi.

Interrupteur ouvert, aucun courant ne circule, et pourtant la pile affiche encore environ 4,5 V entre ses bornes. La tension n'a donc pas besoin du courant pour exister ; c'est même l'inverse, c'est la tension imposée par le générateur qui met le courant en route dès que la boucle se ferme.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**La tension électrique.** La **tension électrique** entre deux points A et B d'un circuit mesure la différence d'état électrique entre ces deux points. On la note $U_{AB}$, ou simplement $U$. Elle se rapporte toujours à **deux points**, jamais à un seul. On dit aussi **différence de potentiel**.

**Une différence avec l'intensité.** On parle de l'**intensité du courant en un point** d'un circuit ; on parle de la **tension entre deux points** d'un circuit. C'est pourquoi l'ampèremètre se branche en série et le voltmètre en dérivation.

**L'unité.** L'unité légale de tension est le **volt**, de symbole **V**. Elle doit son nom au physicien Alessandro Volta.

**Multiples et sous-multiples.** 1 kV $=$ 1 000 V ; 1 V $=$ 1 000 mV ; 1 mV $=$ 1 000 µV. Chaque marche vaut mille : **un kilovolt vaut mille volts, et un volt vaut mille millivolts**.

**Le générateur isolé.** Un générateur possède une tension entre ses bornes **même s'il n'est relié à rien**. La tension existe avant le courant. Cette tension, mesurée hors circuit, s'appelle parfois la **tension à vide**.

## J'INTERPRETE

**Observation.** Posée seule sur la table, hors de tout circuit, une pile plate neuve donne encore environ 4,5 V au voltmètre.

**Loi ou outil utilisé.** Les réactions chimiques internes de la pile maintiennent une différence d'état électrique entre ses deux bornes.

**Conclusion.** La tension existe indépendamment du courant ; elle est la cause du courant, non sa conséquence.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES ORDRES DE GRANDEUR DE QUELQUES TENSIONS

Connaître un ordre de grandeur, c'est savoir à l'avance dans quelle région se situe la valeur cherchée.

C'est indispensable pour choisir un calibre, ce que tu feras dans la leçon suivante.

| Source de tension | Ordre de grandeur |
|---|---|
| Pile bâton, pile ronde | 1,5 V |
| Pile plate | 4,5 V, soit trois éléments de 1,5 V |
| Pile rectangulaire | 9 V |
| Batterie de moto ou de voiture | 12 V |
| Panneau solaire de village | 12 V à 24 V |
| Prise du secteur | 220 V, jamais manipulée en classe |
| Ligne de distribution urbaine | 33 kV, soit 33 000 V |
| Foudre | plusieurs millions de volts |

## METHODE : CONVERTIR UNE TENSION ET VERIFIER SON ORDRE DE GRANDEUR

Pour convertir une tension et vérifier son ordre de grandeur, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Ecris l'échelle des unités dans l'ordre : kV, V, mV, µV. Chaque marche vaut 1 000.
**Etape 2 :** Compte le nombre de **marches** à franchir entre l'unité de départ et l'unité d'arrivée.
**Etape 3 :** Vers une unité **plus petite**, multiplie ; vers une unité **plus grande**, divise.
**Etape 4 :** Ecris l'opération, puis le résultat suivi de son unité : valeur, espace, unité.
**Etape 5 :** Vérifie l'ordre de grandeur : une pile fait quelques volts, une prise 220 V, une ligne des kilovolts.

### Exemple résolu 1 : convertir une tension

**Enoncé.** Convertis : a) 0,003 V en millivolts ; b) 1 000 mV en kilovolts ; c) 8 V en millivolts.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Pour a), on passe du volt au millivolt, soit une marche vers une unité plus petite : le nombre doit grandir, on multiplie par 1 000. | $0{,}003 \times 1\,000 = 3$**, donc 0,003 V = 3 mV.** |
| Pour b), on part du millivolt et l'on monte deux marches, jusqu'au kilovolt : on divise deux fois par 1 000, soit une division par 1 000 000. | $1\,000 \div 1\,000\,000 = 0{,}001$**, donc 1 000 mV = 0,001 kV.** |
| Pour c), on descend d'une marche, du volt au millivolt : on multiplie. | $8 \times 1\,000 = 8\,000$**, donc 8 V = 8 000 mV.** |

✔ **Vérification :** 1 000 mV valent 1 V, et 1 V est bien le millième de 1 kV : le résultat 0,001 kV est cohérent.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

J'écris l'échelle kV, V, mV. Du volt au millivolt, je descends d'une marche, donc je multiplie par 1 000 : $0{,}003 \times 1\,000 = 3$ mV, et $8 \times 1\,000 = 8\,000$ mV. Du millivolt au kilovolt, je monte deux marches, donc je divise deux fois par 1 000 : $1\,000 \div 1\,000\,000 = 0{,}001$ kV. **Donc 0,003 V $=$ 3 mV ; 1 000 mV $=$ 0,001 kV et 8 V $=$ 8 000 mV.**

### Exemple résolu 2 : la phrase de Boukary

**Enoncé.** Boukary écrit sur sa copie : « J'ai mesuré la tension au point A du circuit, elle vaut 3 V ; j'ai aussi mesuré l'intensité entre les deux bornes de la lampe, elle vaut 0,2 A. » a) Relève les deux fautes. b) Réécris la phrase correctement.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On examine d'abord la tension : elle est annoncée en un seul point, ce qui n'a pas de sens. | **Première faute : une tension se mesure entre deux points.** |
| On examine ensuite l'intensité : elle est annoncée entre deux bornes, ce qui n'a pas de sens non plus. | **Deuxième faute : une intensité se mesure en un point du circuit.** |
| On rétablit chaque grandeur à sa place, en gardant les valeurs mesurées. | **La tension aux bornes de la lampe vaut 3 V ; l'intensité du courant qui traverse la lampe vaut 0,2 A.** |

✔ **Vérification :** les deux valeurs sont plausibles pour une petite lampe alimentée par une pile plate, et chaque grandeur porte l'unité qui lui convient, le volt et l'ampère.

**ATTENTION !**

Ne dis jamais « la tension **en** un point » : on dit la tension **entre** deux points, ou **aux bornes** d'un dipôle. Ne confonds pas le **volt** et l'**ampère**, ni le symbole V et le symbole A. N'oublie pas l'unité derrière le nombre. Enfin, un courant nul ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension : la pile isolée en est la preuve.

**3. A TOI DE JOUER !**

**Exercice 1.** ★ Convertis : a) 6 V en millivolts ; b) 250 mV en volts ; c) 15 kV en volts.

**Exercice 2.** ★★ Un élève affirme : « On peut mesurer une tension avec une seule pointe de touche, du moment qu'on la pose bien. » Réponds-lui en deux phrases.

## LECON 2 : Le voltmètre : montage, polarité et calibre

### 1. Activité de découverte *: Le voltmètre à aiguille de l'atelier de Yacouba*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Un voltmètre à aiguille multicalibre, ou un multimètre à aiguille, une pile plate de 4,5 V, une lampe de 3,5 V sur douille, un interrupteur, quatre fils à pinces.

**MESURE**

L'instrument est le **voltmètre**, l'unité le **volt** (V). Sur un appareil à aiguille, la valeur ne se lit pas directement : on lit un **nombre de divisions**, puis on le convertit en volts à l'aide du calibre. On garde deux ou trois chiffres significatifs.

Yacouba répare des postes de radio à Bobo-Dioulasso. Son voltmètre est un appareil à aiguille dont le commutateur porte les calibres 1,5 V ; 5 V ; 15 V ; 150 V, et dont le cadran comporte une échelle de 150 divisions.

1. Il branche l'appareil aux bornes de la pile plate, fil rouge sur la borne +. L'aiguille part-elle vers la droite ? Il échange ensuite les deux fils : que fait l'aiguille ?
2. Fils remis dans le bon sens, il choisit le calibre 150 V. L'aiguille bouge-t-elle beaucoup ? La lecture est-elle facile ?
3. Il passe au calibre 15 V, puis au calibre 5 V. Que devient l'écart de l'aiguille ?
4. Peut-il essayer le calibre 1,5 V ? Explique.

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Le premier essai montre que le voltmètre est un appareil **polarisé** : branché à l'endroit, il fait dévier l'aiguille du bon côté ; à l'envers, l'aiguille part vers la gauche et se bloque contre la butée, ce qui peut la tordre. Sur un appareil numérique, l'inversion se traduit par un simple signe moins ; à l'aiguille, elle est à éviter absolument.

Les essais suivants montrent à quoi sert le **calibre**. Sur le calibre 150 V, l'aiguille bouge à peine, tout près de zéro, et la moindre erreur d'une division fausse le résultat. Sur le calibre 15 V, elle se déplace franchement ; sur le calibre 5 V, elle occupe presque tout le cadran. **Plus l'aiguille dévie, meilleure est la précision**. Sur le calibre 1,5 V, la tension à mesurer, 4,5 V, dépasse ce que l'appareil accepte : l'aiguille se jetterait contre la butée et risquerait de rester tordue. Un calibre est donc la **plus grande tension** mesurable sur cette position.

*Tu réutilises le branchement en série et la polarité de l'ampèremètre, vus au chapitre 1.*

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**L'instrument.** La tension se mesure avec un **voltmètre**. Un **multimètre** placé sur la position « tension continue » joue le rôle d'un voltmètre. Sur un schéma, le voltmètre est représenté par un **cercle contenant la lettre V**.

**Le montage.** Le voltmètre se branche **en dérivation**, c'est-à-dire **aux bornes** du dipôle étudié ; on ne coupe **jamais** le circuit pour l'installer. Pour mesurer la tension aux bornes d'un générateur, on relie les deux bornes du voltmètre à celles du générateur, le circuit restant fermé.

**La polarité.** Le voltmètre est un appareil **polarisé**. Sa borne marquée **V** ou $+$ (fil rouge) se relie au point le plus proche de la borne **positive** du générateur ; sa borne **COM** ou $-$ (fil noir) au point le plus proche de la borne négative. Autrement dit, le courant **entre** dans le voltmètre par sa borne $+$ (V) et en **sort** par sa borne COM.

**Le calibre.** Le **calibre** d'un voltmètre est la **plus grande tension** que l'appareil peut mesurer sur la position choisie. La tension mesurée ne doit jamais dépasser le calibre. On choisit le calibre **immédiatement supérieur** à la valeur attendue.

**La lecture à l'aiguille.** Si $C$ est le calibre, $N$ le nombre total de divisions de l'échelle et $n$ la division atteinte par l'aiguille, la tension vaut :

$$U = \frac{C \times n}{N}$$

La dernière division de l'échelle, celle qui porte le numéro $N$, correspond au calibre $C$ : une division vaut donc $\frac{C}{N}$ volt, et $n$ divisions valent $n$ fois plus. C'est une simple proportionnalité entre les divisions et les volts.

**Remarque.** Dans les sujets d'examen, la division atteinte $n$ s'appelle la **lecture** $L$ et le nombre total de divisions $N$ l'**échelle** $E$ : la même relation s'écrit alors $U = \frac{C \times L}{E}$.

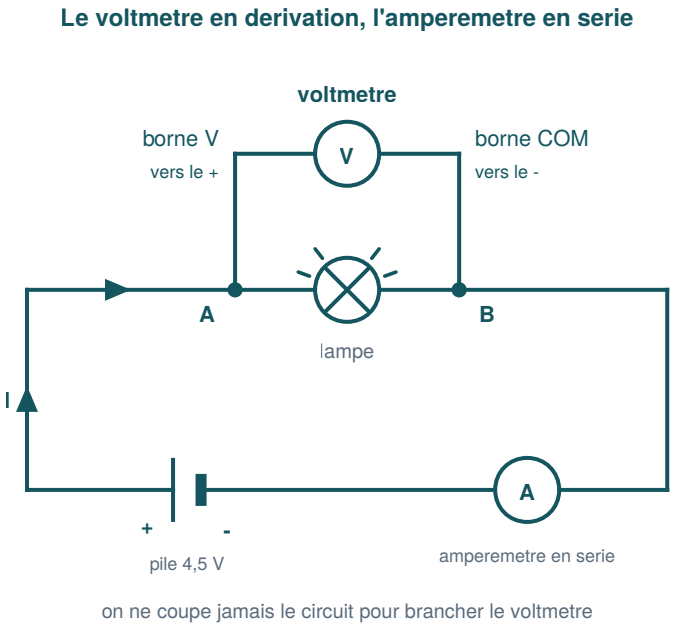



*Figure 2 : Le voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe, borne V du côté du point A, borne COM du côté du point B, l'ampèremètre restant en série dans la boucle.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** En partant du plus grand calibre et en descendant, on n'abîme jamais l'appareil ; en partant du plus petit, on le met en danger dès le premier essai.

**Loi ou outil utilisé.** Le calibre est la plus grande tension acceptée ; au-delà, l'aiguille est projetée en butée.

**Conclusion.** Commencer trop haut ne coûte qu'une lecture imprécise, que l'on corrige en descendant d'un cran ; commencer trop bas peut détruire l'appareil.

### Remarque : mesurer avec un multimètre numérique

Relie le fil rouge à la borne V et le fil noir à la borne COM. Place le sélecteur dans la zone des tensions continues, sur le plus grand calibre, puis descends jusqu'au calibre immédiatement supérieur à la valeur affichée. La tension se lit directement à l'écran ; un signe $-$ indique que les fils sont inversés.

### Remarque : lire un cadran à deux échelles

Un voltmètre à aiguille porte deux informations qu'il ne faut pas mélanger : le **commutateur de calibres**, qui donne la valeur $C$, et le **cadran gradué**, qui donne la division $n$ sur un total de $N$ divisions. Un même appareil possède souvent deux échelles, par exemple 100 et 150 divisions, pour que la lecture tombe juste selon le calibre choisi.

Une même tension donne des lectures différentes selon le calibre : ce n'est pas la tension qui change, c'est la façon de la graduer. Une tension de 3 V lue sur une échelle de 100 divisions donne 30 divisions au calibre 10 V, mais 60 divisions au calibre 5 V, et la relation redonne bien 3 V dans les deux cas. Deux gestes évitent

enfin les erreurs les plus fréquentes : place ton oeil **bien en face** de l'aiguille, sans quoi tu lirais une division de trop, et lis l'échelle qui correspond au calibre choisi. Un énoncé peut aussi dire que l'aiguille s'arrête « aux 4/5 de l'échelle » : cela signifie $n = \frac{4}{5} \times N$, et donc $U = \frac{4}{5} \times C$.

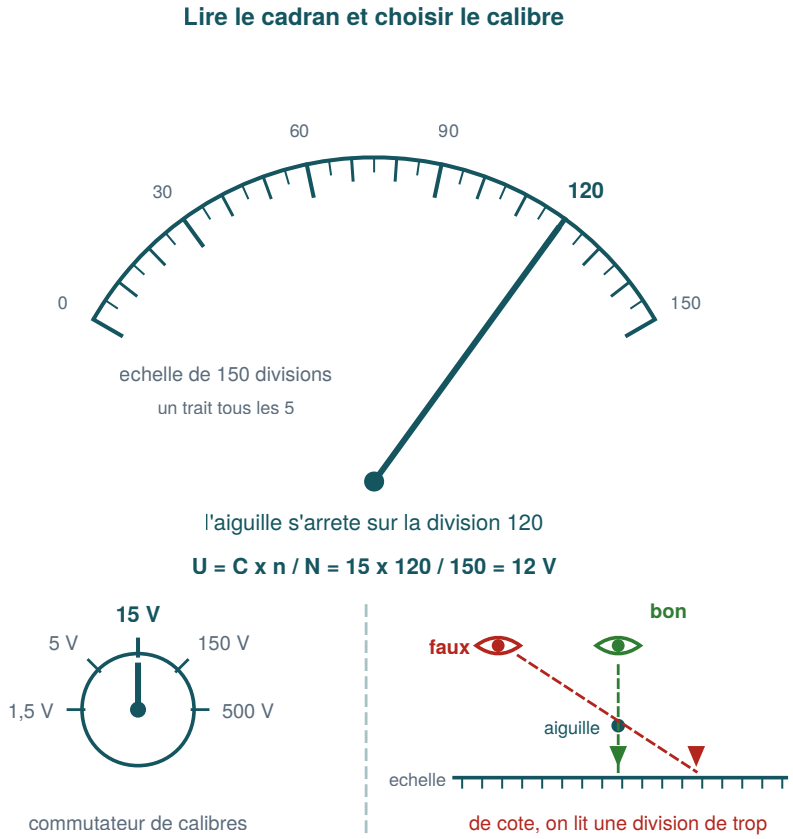



*Figure 3 : Le cadran d'un voltmètre à aiguille, son commutateur de calibres et la position de l'oeil au moment de la lecture.*

## METHODE : MESURER UNE TENSION AU VOLTMETRE A AIGUILLE

Pour mesurer une tension avec un voltmètre à aiguille, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère les **deux bornes** du dipôle étudié et nomme-les A et B.

**Etape 2 :** Branche le voltmètre **en dérivation** sur ces deux bornes, sans rien débrancher : borne V vers A, borne COM vers B, en respectant la **polarité**.

**Etape 3 :** Règle le commutateur sur le **plus grand calibre** si tu ignores la tension, puis descends d'un cran tant que l'aiguille dévie peu.

**Etape 4 :** Arrête-toi au calibre **immédiatement supérieur** à la valeur lue.

**Etape 5 :** Relève $C$, $N$ et $n$, puis calcule $U = \frac{C \times n}{N}$. Pour prévoir la division atteinte, utilise $n = \frac{U \times N}{C}$ ; pour retrouver le calibre utilisé, utilise $C = \frac{U \times N}{n}$.

**Etape 6 :** Ecris la tension avec son unité, en vérifiant qu'elle est **inférieure au calibre**.

### Exemple résolu 1 : lire un voltmètre à aiguille et comparer deux calibres

**Enoncé.** Un voltmètre est réglé sur le calibre 15 V. Son cadran comporte une échelle de 150 divisions et l'aiguille s'arrête sur la division 120. a) Quelle tension mesure-t-il ? b) La même mesure est refaite au calibre 150 V : sur quelle division l'aiguille s'arrête-t-elle ? c) Quel réglage donne la meilleure précision ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On relève les trois données du cadran avant tout calcul. | $C = 15$ **V ;** $N = 150$ **divisions ;** $n = 120$ **divisions.** |
| On applique la relation de lecture, qui répartit le calibre sur les divisions. | $U = \frac{15 \times 120}{150} = 12$ **V.** |
| Pour b), on inverse la relation pour obtenir la division, avec le nouveau calibre. | $n = \frac{U \times N}{C} = \frac{12 \times 150}{150} = 12$ **divisions.** |
| On compare les deux déviations, 120 divisions contre 12. | **La déviation est dix fois plus grande au calibre 15 V.** |

✔ **Vérification :** 12 V est inférieur au calibre 15 V, donc la mesure est valable ; au calibre 150 V, l'aiguille resterait tassée près du zéro. Le calibre 15 V est le bon.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Je relève $C = 15$ V, $N = 150$ divisions et $n = 120$ divisions. J'applique $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{15 \times 120}{150} = 12$ V. Au calibre 150 V, la même tension donnerait $n = \frac{U \times N}{C} = \frac{12 \times 150}{150} = 12$ divisions seulement. **Donc la tension vaut 12 V, et c'est le calibre 15 V qui donne la meilleure précision, car l'aiguille y dévie dix fois plus.**

### Exemple résolu 2 : le choix de calibre d'Aminata

**Enoncé.** Aminata veut mesurer la tension aux bornes d'une batterie de moto de 12 V. Son voltmètre offre les calibres 3 V ; 10 V ; 30 V ; 100 V ; 300 V. a) Quel calibre choisir pour le premier essai ? b) Quels calibres sont utilisables ? c) Lequel est le plus approprié ? d) Que se passerait-il au calibre 10 V ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Au premier essai, on ignore la valeur exacte : on se protège en prenant le plus grand calibre. | **Premier essai sur le calibre 300 V.** |
| Un calibre est utilisable s'il est supérieur à la tension à mesurer, soit 12 V. | **Calibres utilisables : 30 V ; 100 V ; 300 V.** |
| Parmi eux, le plus approprié est le plus petit, celui qui fait dévier l'aiguille le plus loin. | **Le calibre 30 V est le plus approprié.** |
| Le calibre 10 V est inférieur à 12 V : l'appareil serait dépassé. | **L'aiguille irait en butée, au risque d'être tordue.** |

✔ **Vérification :** au calibre 30 V et sur une échelle de 100 divisions, la lecture serait $n = \frac{12 \times 100}{30} = 40$ divisions, une déviation confortable, alors qu'au calibre 300 V elle ne serait que de 4 divisions.

**ATTENTION !**

Un voltmètre ne se branche **jamais en série** : ainsi placé, il agit comme une coupure et éteint la lampe. Ne confonds pas le **calibre**, qui est une tension en volts, et le **nombre de divisions**, qui est un comptage sans unité : la lecture $n$ ne s'écrit pas en volts. Sur un appareil à aiguille, respecte la **polarité**, sinon l'aiguille part à gauche. Enfin, ne mesure jamais la tension du secteur avec un appareil d'élève.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★ Un voltmètre au calibre 10 V possède une échelle de 100 divisions ; l'aiguille s'arrête sur 45. Calcule la tension mesurée.

**Exercice 4.** ★★ On attend une tension voisine de 4 V. Les calibres disponibles sont 1 V ; 3 V ; 5 V ; 20 V ; 50 V. Indique celui qu'il faut choisir et justifie ton choix en une phrase.

## LECON 3 : La tension aux bornes des éléments d'un circuit

### 1. Activité de découverte *: Le tableau de mesures de Rasmata*

**a) Enoncé de l'activité**

**Sécurité :** Toutes ces mesures se font sur **pile**. Ne pose jamais un voltmètre d'élève sur une prise du secteur.

**MATERIEL**

Une pile plate de 4,5 V, une lampe de 3,5 V sur douille, un interrupteur, un voltmètre, quatre fils à pinces.

Rasmata monte en série la pile, l'interrupteur et la lampe, puis mesure une à une les tensions aux bornes de chaque élément.

1. Interrupteur fermé, elle relève la tension aux bornes de la pile, puis aux bornes de la lampe.
2. Elle mesure la tension aux bornes de l'interrupteur fermé, puis d'un fil de connexion. Que trouve-t-elle ?
3. Elle ouvre l'interrupteur et refait les mêmes mesures. Que valent alors la tension aux bornes de la pile et celle aux bornes de la lampe ? Que vaut la tension aux bornes de l'interrupteur ouvert ?
4. Pour chaque élément, compare la tension mesurée en circuit fermé et en circuit ouvert.

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Interrupteur fermé, la pile indique environ 4,3 V et la lampe à peu près autant. Aux bornes d'un fil de connexion, comme aux bornes de l'interrupteur **fermé**, le voltmètre indique 0 V. Ces éléments conduisent si bien le courant qu'ils ne créent aucun écart d'état électrique entre leurs extrémités.

Interrupteur **ouvert**, tout change. La lampe est éteinte et le voltmètre indique 0 V à ses bornes, alors qu'il indique environ 4,5 V aux bornes de l'interrupteur ouvert : toute la tension de la pile se retrouve là où la boucle est coupée. La pile, elle, indique toujours une tension, et même un peu plus qu'en circuit fermé.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**La pile.** Une pile possède une tension entre ses bornes en circuit ouvert comme en circuit fermé. En circuit fermé, quand elle débite un courant, cette tension est un peu plus faible.

**L'interrupteur.** Aux bornes d'un interrupteur **fermé**, la tension est **pratiquement nulle**. Aux bornes d'un interrupteur **ouvert** placé dans un circuit série simple, la tension est égale à celle du générateur.

**Le fil de connexion.** Aux bornes d'un fil de connexion en bon état, la tension est **pratiquement nulle**.

**La lampe.** Dans un circuit ouvert, aucun courant ne traverse la lampe : la tension à ses bornes est nulle.

### Remarque : pourquoi l'interrupteur ouvert porte toute la tension

Ce résultat surprend souvent, parce que l'on imagine qu'un circuit ouvert est un circuit « sans rien ». Il n'en est rien : la pile maintient une tension entre ses bornes, que le courant circule ou non. Sans courant, les fils et la lampe éteinte ne portent aucune tension : les deux bornes de l'interrupteur ouvert sont donc dans le même état électrique que les deux bornes de la pile, et le voltmètre posé sur la coupure retrouve toute la tension de la pile.

C'est ce qui rend dangereuse une prise du secteur dont l'interrupteur est ouvert : il y a bien 220 V entre les deux bornes de la coupure, même si rien ne fonctionne. C'est aussi ce qui permet à un électricien de trouver une coupure : il promène son voltmètre le long du circuit, et l'endroit où il lit toute la tension du générateur est l'endroit coupé.

### METHODE : PREVOIR LA TENSION AUX BORNES D'UN ELEMENT D'UN CIRCUIT SERIE

Pour prévoir la tension aux bornes d'un élément d'un circuit série, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère si le circuit est fermé ou ouvert, et où se trouve l'ouverture.
**Etape 2 :** Aux bornes d'un fil de connexion ou d'un interrupteur fermé, écris 0 V.
**Etape 3 :** Si le circuit est ouvert, écris 0 V aux bornes de chaque récepteur et la tension du générateur aux bornes de l'ouverture.
**Etape 4 :** Aux bornes de la pile, écris sa tension, que le circuit soit ouvert ou fermé.
**Etape 5 :** Conclus en donnant chaque tension avec son unité.

### Exemple résolu 1 : la lampe de Moussa reste éteinte

**Enoncé.** Moussa monte en série une pile plate de 4,5 V, un interrupteur K, une lampe L et trois fils de connexion. Interrupteur fermé, la lampe reste éteinte. Au voltmètre, il relève 4,5 V aux bornes de la pile, 0 V aux bornes de K, 0 V aux bornes de L, 0 V aux bornes de deux des fils et 4,5 V aux bornes du troisième fil. a) Un courant circule-t-il ? b) Où se trouve la panne ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On regarde la lampe : elle est éteinte et porte 0 V à ses bornes. | **Aucun courant ne circule : le circuit est ouvert quelque part.** |
| On cherche l'élément qui porte toute la tension de la pile, comme le ferait un interrupteur ouvert. | **Le troisième fil porte 4,5 V : c'est là que se trouve l'ouverture.** |
| On compare avec un fil en bon état, qui porte 0 V. | **Le troisième fil est coupé à l'intérieur de sa gaine, ou mal branché : il faut le remplacer.** |

✔ **Vérification :** la lampe porte 0 V, elle n'est donc pas grillée : grillée, elle serait elle-même l'ouverture et porterait 4,5 V. La pile garde sa tension, elle n'est pas en cause.

**ATTENTION !**

Un interrupteur **fermé** ne porte aucune tension, un interrupteur **ouvert** porte toute celle du générateur : un circuit ouvert n'est donc pas un circuit sans danger. N'ouvre jamais un boîtier d'installation sans avoir débranché la source.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★ Que vaut la tension aux bornes : a) d'un fil de connexion ? b) d'un interrupteur fermé ? c) d'un interrupteur ouvert dans un circuit série alimenté sous 6 V ?

**Exercice 6.** ★★ Dans un circuit série, l'interrupteur est ouvert. Quelle est la tension aux bornes de la lampe ? Et aux bornes de l'interrupteur ? Justifie.

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Entre combien de points se mesure une tension ? Et une intensité ?

**Question 2.** Donne l'unité légale de la tension électrique et son symbole.

**Question 3.** Comment note-t-on la tension entre deux points A et B ?

**Question 4.** Nomme l'instrument qui mesure une tension et donne son symbole normalisé.

**Question 5.** Comment se branche cet instrument dans un circuit ?

**Question 6.** Que signifie « le voltmètre est un appareil polarisé » ?

**Question 7.** Définis le calibre d'un voltmètre.

**Question 8.** Donne la relation qui permet de calculer une tension avec un voltmètre à aiguille et précise ce que représente chaque lettre.

**Question 9.** Que vaut la tension aux bornes d'un fil de connexion ? Aux bornes d'un interrupteur fermé ?

**Question 10.** Que vaut la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert dans un circuit série simple ?

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

## Leçon 1 : La tension, son unité et ses ordres de grandeur

**Exercice 7.** ★ Recopie et complète : la tension se mesure … deux points, alors que l'intensité se mesure … un point. L'unité de la tension est le …, de symbole …

**Exercice 8.** ★ Convertis : a) 4,5 V en millivolts ; b) 12 000 mV en volts ; c) 0,25 kV en volts ; d) 33 kV en volts.

**Exercice 9.** ★ Range de la plus petite à la plus grande : 220 V ; 1,5 V ; 4 500 mV ; 0,012 kV ; 750 mV.

**Exercice 10.** ★★ Associe chaque source à son ordre de grandeur : pile bâton, pile plate, batterie de moto, prise du secteur, ligne urbaine ; 12 V ; 33 kV ; 1,5 V ; 220 V ; 4,5 V.

**Exercice 11.** ★★ Une pile plate neuve est posée seule sur une table. Un élève affirme qu'il n'y a aucune tension entre ses bornes puisque aucun courant ne circule. Réponds-lui en trois phrases.

## Leçon 2 : Le voltmètre, la polarité et le calibre

**Exercice 12.** ★ Questions de cours.

1. Donne l'unité de mesure de la tension électrique
2. Donne le symbole d'un voltmètre
3. Comment se branche un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes d'un générateur ?
4. Donne la relation qui permet de calculer la tension $U$ après une mesure à l'aide d'un voltmètre à aiguille
5. Définis le calibre d'un voltmètre

**Exercice 13.** ★

1. Réponds par vrai ou faux

a) Le voltmètre est un appareil polarisé

b) Pour effectuer une mesure avec le voltmètre multicalibre, il est inutile de choisir le calibre

c) Le symbole de l'unité de l'intensité est A

d) L'intensité du courant mesuré ne doit pas dépasser le calibre

2. Convertis :

0,002 A = … mA ; 0,1 A = … cA

1 000 mV = … kV ; 8 V = … mV

1 kA = … A ; 5 mA = … A

0,003 V = … mV

**Exercice 14.** ★ Un voltmètre est au calibre 3 V ; son échelle comporte 100 divisions et l'aiguille s'arrête sur 80. Calcule la tension mesurée.

**Exercice 15.** ★ Un voltmètre est au calibre 30 V ; son échelle comporte 150 divisions et l'aiguille s'arrête sur 90. Calcule la tension mesurée.

**Exercice 16.** ★★ On mesure une tension voisine de 7 V avec un voltmètre de calibres 1,5 V ; 5 V ; 15 V ; 150 V ; 500 V. a) Quel calibre choisir pour le premier essai ? b) Enumère les calibres utilisables. c) Lequel est le plus approprié ? Justifie.

**Exercice 17.** ★★ Un voltmètre au calibre 5 V a une échelle de 100 divisions. Sur quelle division l'aiguille s'arrête-t-elle si la tension vaut 3,5 V ?

**Exercice 18.** ★★ Schématise un circuit pile, interrupteur fermé, lampe, avec un voltmètre mesurant la tension aux bornes de la lampe. Indique ses polarités par les signes $+$ et $-$.

**Exercice 19.** ★★ Salif a ouvert le circuit pour y insérer son voltmètre à la place d'un fil. La lampe reste éteinte et l'appareil affiche une valeur voisine de celle de la pile. a) Quelle erreur a-t-il commise ? b) Explique. c) Que doit-il faire ?

**Exercice 20.** ★★ Sur l'échelle 100 div d'un voltmètre multicalibre, on mesure une même tension de valeur $U = 3$ V mais en utilisant divers calibres. Le tableau suivant donne les différents calibres utilisés et les différentes lectures.

| Calibres | Lectures |
|---|---|
| 10 V | 60 div |
| 8 V | 75 div |
| 5 V | 37,5 div |
| 4 V | 30 div |

Les valeurs ont été relevées en désordre dans le tableau. Reproduis le tableau et relie par une flèche chaque calibre à la lecture qui lui correspond.

**Exercice 21.** ★★★ Un voltmètre possède deux échelles, de 100 et de 150 divisions, et les calibres 3 V ; 10 V ; 15 V ; 30 V. On mesure une tension de 9 V. a) Sur quel calibre se placer ? b) Sur quelle échelle vaut-il mieux lire, et sur quelle division l'aiguille s'arrêtera-t-elle ? c) Justifie ton choix d'échelle.

**Exercice 22.** ★★★ Un voltmètre à aiguille au calibre 15 V et à échelle 150 divisions est utilisé pour mesurer une tension de 14,8 V. a) Sur quelle division l'aiguille s'arrête-t-elle ? b) Un élève propose de passer au calibre 5 V pour gagner en précision. Que lui réponds-tu ?

**Exercice 23.** ★★★ Dans un atelier de Koudougou, Aminata dispose d'un voltmètre à aiguille de calibres 1,5 V ; 5 V ; 15 V ; 150 V ; 500 V, à échelle de 150 divisions. Elle mesure la tension aux bornes d'une batterie de moto.

1. Elle commence par le calibre 500 V. L'aiguille s'arrête sur la division 3,6. Quelle tension lit-elle ?
2. Elle descend au calibre 15 V. Sur quelle division l'aiguille s'arrête-t-elle alors ?
3. Lequel des deux réglages donne la meilleure précision ? Justifie.
4. Pourrait-elle descendre au calibre 5 V ? Justifie.

## Leçon 3 : La tension aux bornes des éléments d'un circuit

**Exercice 24.** ★★ Sur un schéma, une pile de bornes P et N alimente une lampe de bornes A et B. a) Ecris les deux tensions à faire figurer. b) Dans quel sens pointe chaque flèche ? c) Que vaut la tension aux bornes du fil qui relie P à A ?

**Exercice 25.** ★★ Un électricien promène son voltmètre le long d'une installation en panne alimentée sous 12 V. Il lit 0 V aux bornes de chaque lampe et 12 V aux bornes d'une boîte de raccordement. Que conclut-il ? Justifie.

**Exercice 26.** ★★★ Un voltmètre branché aux bornes d'une pile plate isolée indique 4,5 V. Branché aux bornes de la même pile alimentant une lampe, il indique 4,2 V. a) La tension a-t-elle changé ? b) Propose une explication.

## J'APPROFONDIS

### J'écris et j'explique

**Exercice 27.** ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème la différence entre l'ampèremètre et le voltmètre : ce qu'ils mesurent, où ils se branchent et pourquoi.

**Exercice 28.** ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi un circuit ouvert n'est pas un circuit sans danger. Emploie les mots tension, interrupteur ouvert, courant et générateur.

### Problèmes à étapes

**Exercice 29.** ★★★ Un générateur de 12 V alimente une lampe $L_1$ en série avec un ensemble en dérivation formé de $L_2$ et $L_3$. Un voltmètre au calibre 10 V, échelle 100 divisions, branché aux bornes de $L_2$, marque 45 divisions.

1. Calcule la tension aux bornes de $L_2$.
2. On ouvre l'interrupteur placé en série avec $L_1$. Que valent alors $U_1$, $U_2$ et $U_3$, et que vaut la tension aux bornes de l'interrupteur ?

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « La tension au point A vaut 3 V. » | Une tension existe **entre deux points** : la tension entre A et B, ou aux bornes de la lampe, vaut 3 V. |
| « Le voltmètre se branche en série, comme l'ampèremètre. » | Le voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle. En série, il éteindrait la lampe. |
| « Le calibre est le nombre de divisions du cadran. » | Le calibre est la **plus grande tension mesurable**, en volts ; le nombre de divisions est un comptage sans unité. |
| « Pour être précis, je prends le plus grand calibre. » | Le plus grand calibre fait à peine bouger l'aiguille. On prend le calibre **immédiatement supérieur** à la valeur attendue. |
| « Interrupteur ouvert, il n'y a plus aucune tension nulle part. » | Aux bornes de l'interrupteur **ouvert** se retrouve **toute** la tension du générateur : un circuit ouvert reste dangereux. |

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

## Leçon 1 : La tension entre deux points, son unité et ses ordres de grandeur

**Exercice 30.** ★ Convertis les tensions suivantes :

1. 50 mV = … V ; 2) 2 000 V = … kV ; 3) 10 000 V = … kV ; 4) 3 000 mV = … V.

**Exercice 31.** ★ Convertis :

| | |
|---|---|
| 1 V = … mV | 5 V = … kV |
| 320 mV = … V | 0,03 V = … mV |
| 100 000 V = … kV | 0,23 kV = … mV |
| 12 kV = … mV | 500 000 mV = … kV |

**Exercice 32.** ★★

1. Exprime en millivolt (mV) les tensions suivantes : 75 V ; 0,38 V ; 45 V ; 0,12 V ; 0,067 V ; 0,0057 kV.
2. Exprime en volt les tensions électriques suivantes : 30 mV ; 280 mV ; 9 503 mV ; 2 mV ; 0,34 kV.
3. Exprime en kilovolt (kV) les tensions suivantes : 12 mV ; 250 V ; 0,054 mV ; 0,0015 V.

## Leçon 2 : Le voltmètre : montage, polarité et calibre

**Exercice 33.** ★ On dispose des schémas d'appareils ci-dessous :

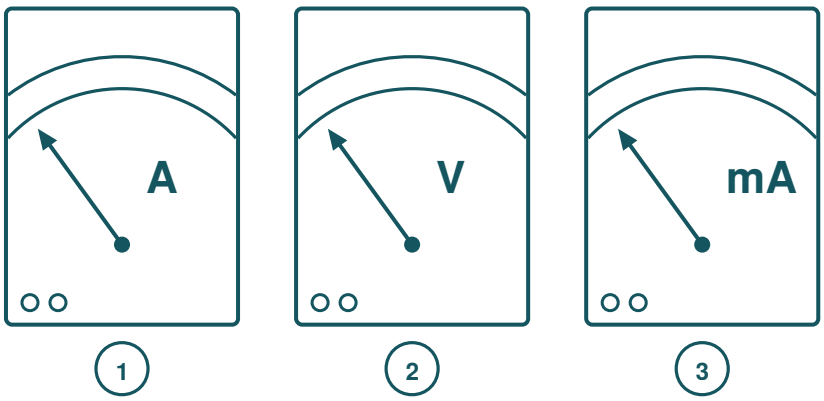



*Figure 4 : Trois cadrans d'appareils de mesure à aiguille, numérotés 1, 2 et 3.*

Identifie le schéma du voltmètre en relevant le numéro correspondant.

**Exercice 34.** ★ Un voltmètre comporte les calibres suivants : 15 V ; 5 V ; 1,5 V ; 0,5 V.

Indique le calibre le mieux adapté pour mesurer des tensions de l'ordre de : 9 V ; 3 V ; 2,5 V ; 0,6 V.

**Exercice 35.** ★ Choisis la bonne réponse.

Le cadran d'un voltmètre comporte 100 divisions. Lors d'une mesure avec le calibre 20 V, l'aiguille indique la division 65. La tension mesurée vaut :

a) 13 V b) 20 V c) 30 V d) 65 V

**Exercice 36.** ★★ Entre le voltmètre et l'ampèremètre, lequel renseigne mieux sur l'état d'une pile ?

**Exercice 37.** ★★ Le cadran d'un voltmètre comporte 50 divisions. Lors d'une mesure de tension avec le calibre 1,5 V, l'aiguille s'immobilise devant la division 35.

a) Quelle est la tension mesurée ?

b) Quelle sera la position de l'aiguille si le calibre est de 5 V ?

**Exercice 38.** ★★ Le cadran d'un voltmètre possède une graduation de 0-100 divisions. Mis sur le calibre 3 V, l'aiguille se positionne sur la division 90.

1. Quelle est la valeur de la tension mesurée ?
2. Où se placerait l'aiguille si le calibre était :

a) 0,3 V

b) 15 V.

Quelles observations peut-on alors faire ?

**Exercice 39.** ★★ Yéri achète une pile de 9 V pour faire fonctionner son jouet électrique. Pour vérifier la tension inscrite sur la pile, elle la branche à un voltmètre à aiguille possédant les calibres 3 V ; 15 V ; 30 V ; 150 V ; 300 V.

1. Quel calibre lui conseillerais-tu de préférence ?
2. Peut-elle faire la mesure sur d'autres calibres ? Si oui, lesquels ?
3. Elle mesure la tension avec le calibre le mieux adapté. Sachant que le cadran comporte 100 divisions, détermine la valeur de la lecture L si la tension de la pile est effectivement de 9 V.

**Exercice 40.** ★★ La tension aux bornes d'une batterie vaut 6 V. Pour la mesurer, on utilise un voltmètre qui possède les calibres 1,5 V ; 7,5 V ; 150 V ; 300 V.

Le cadran comporte 150 divisions.

1. Quels calibres peut-on utiliser ?
2. Donne la valeur de la lecture L dans chaque cas possible.
3. Quel est le calibre utilisé sachant qu'on lit les 6 V aux quatre cinquièmes de l'échelle ?

**Exercice 41.** ★★ On réalise des mesures de tension avec un voltmètre utilisé sur le calibre 3 V dont l'échelle comporte 150 divisions.

Complète le tableau :

| Nombre de divisions lues | | 50 | 15 | |
|---|---|---|---|---|
| Tension en V | 3 | | | 0,9 |

**Exercice 42.** ★★ Après une série de mesures avec un voltmètre à aiguille dont l'échelle comporte 150 divisions, un élève remplit le tableau suivant.

| Nombre de divisions lues | 150 | 25 | |
|---|---|---|---|
| Tension en V | 15 | | 3 |

a) Complète les deux cases du tableau.

b) Quel calibre a-t-il utilisé ?

**Exercice 43.** ★★ Complète avec U (tension électrique), C (calibre), L (lecture), E (échelle) les expressions suivantes :

a) $U = \frac{\dots \times \dots}{\dots}$ b) $C = \frac{\dots \times \dots}{\dots}$ c) $L = \frac{\dots \times \dots}{\dots}$ d) $E = \frac{\dots \times \dots}{\dots}$

**Exercice 44.** ★★ La figure suivante représente l'écran d'un voltmètre branché aux bornes d'une pile.

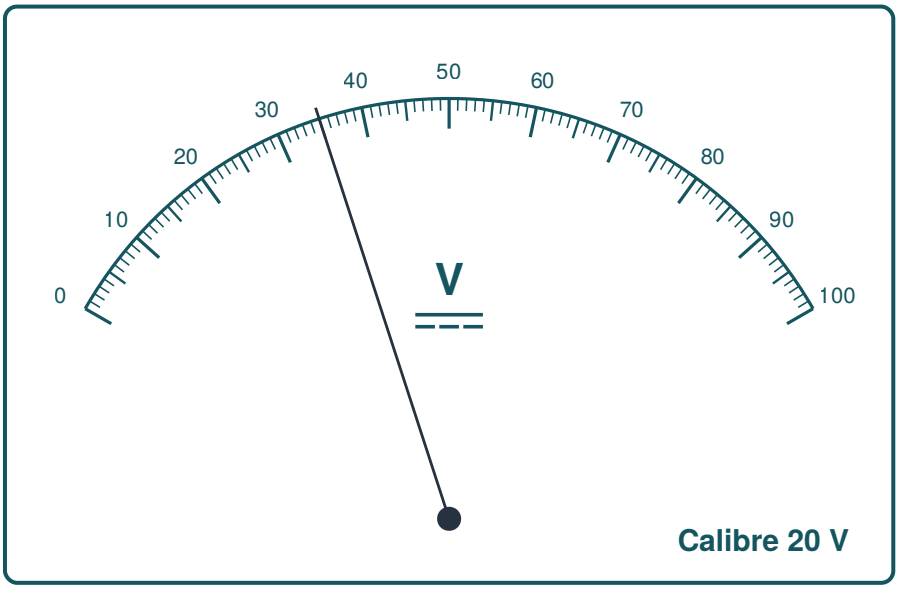



*Figure 5 : Cadran d'un voltmètre à aiguille réglé sur le calibre 20 V.*

a) Comment est branché ce voltmètre ?

b) Quelle est la position de l'aiguille ?

c) Quelle est la valeur de la tension aux bornes de la pile ?

d) Quelle serait la position de l'aiguille si on avait sélectionné le calibre 15 V ?

**Exercice 45.** ★★ Refais le schéma suivant en ajoutant :

- l'appareil qui mesure l'intensité du courant qui traverse $L_1$ ;

• l'appareil qui mesure la tension aux bornes de $L_2$.

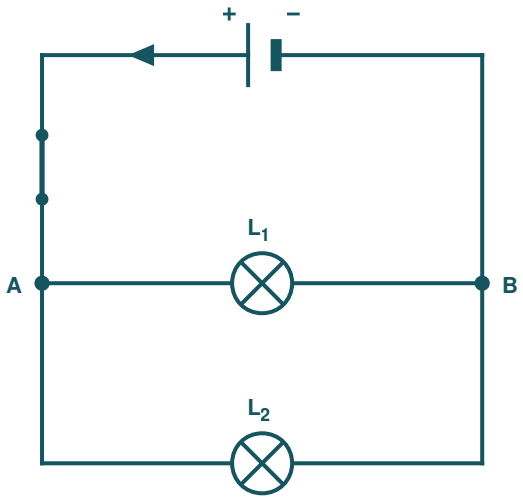



*Figure 6 : Une pile, un interrupteur et deux lampes $L_1$ et $L_2$ montées en dérivation entre les points A et B.*

**Exercice 46.** ★★ Un circuit électrique comprend une pile, une lampe et un interrupteur. On veut mesurer la tension aux bornes de la lampe et l'intensité du courant qui la traverse.

Fais le schéma du montage avec les deux appareils de mesure. Indique le sens du courant.

Observe les montages suivants. Sont-ils corrects ? Justifie.

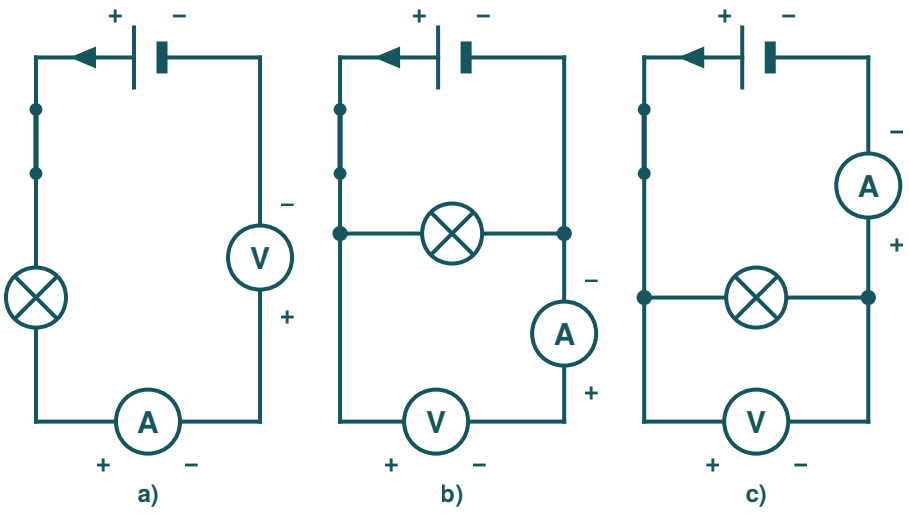



*Figure 7 : Trois montages a), b) et c) comportant une pile, un interrupteur, une lampe, un voltmètre et un ampèremètre.*

**Exercice 47.** ★★ Identifie les erreurs de montage dans chaque cas et refais les circuits corrects.

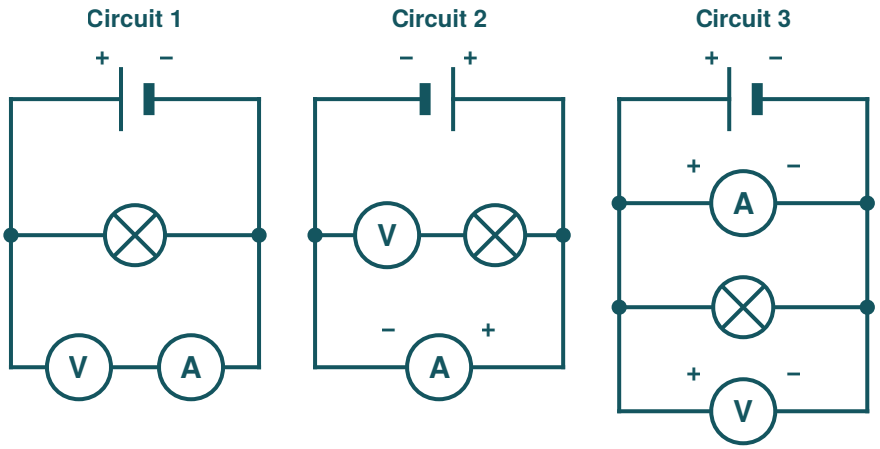



*Figure 8 : Trois circuits comportant une pile, une lampe, un voltmètre et un ampèremètre mal branchés.*

**Exercice 48.** ★★ Identifie les erreurs de montages dans chaque cas, s'il y en a.

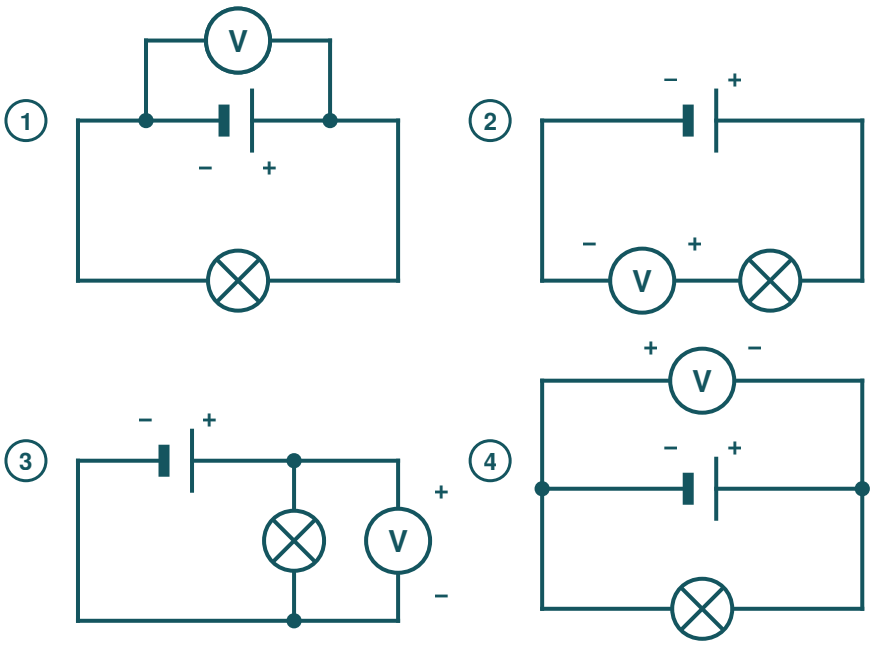



*Figure 9 : Quatre circuits, numérotés de 1 à 4, comportant une pile, une lampe et un voltmètre.*

**Exercice 49.** ★★ Dans les circuits électriques représentés ci-dessous, chaque cercle vide est soit un voltmètre, soit un ampèremètre. Dans chaque cas :

1. Reproduis le schéma et inscris dans chaque cercle la lettre V lorsqu'il s'agit d'un voltmètre et la lettre A lorsqu'il s'agit d'un ampèremètre.

2. Indique sur les schémas les pôles des ampèremètres et des voltmètres.

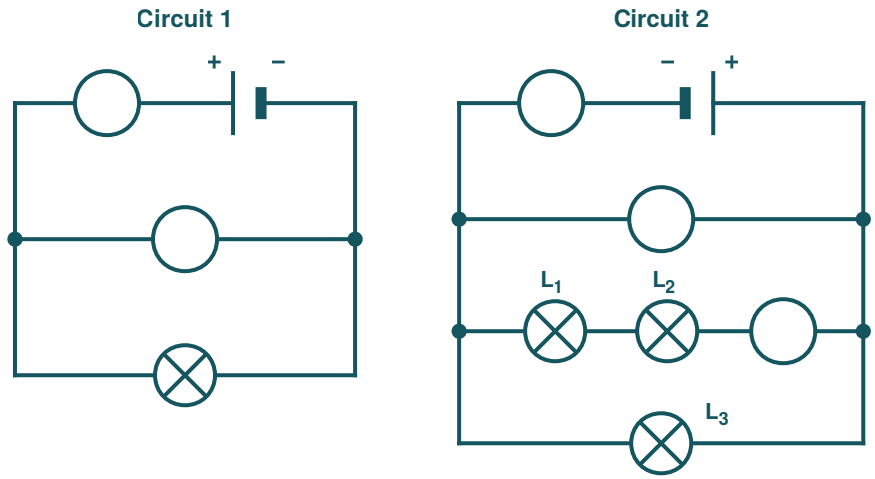



*Figure 10 : Circuit 1 (une pile, une lampe, deux appareils) et circuit 2 (une pile, trois lampes $L_1$, $L_2$, $L_3$, trois appareils).*

**Exercice 50.** ★★ Dans le montage ci-dessous, tous les appareils de mesure sont correctement placés, mais désignés par des numéros. Recopie le schéma en mettant les symboles correspondants.

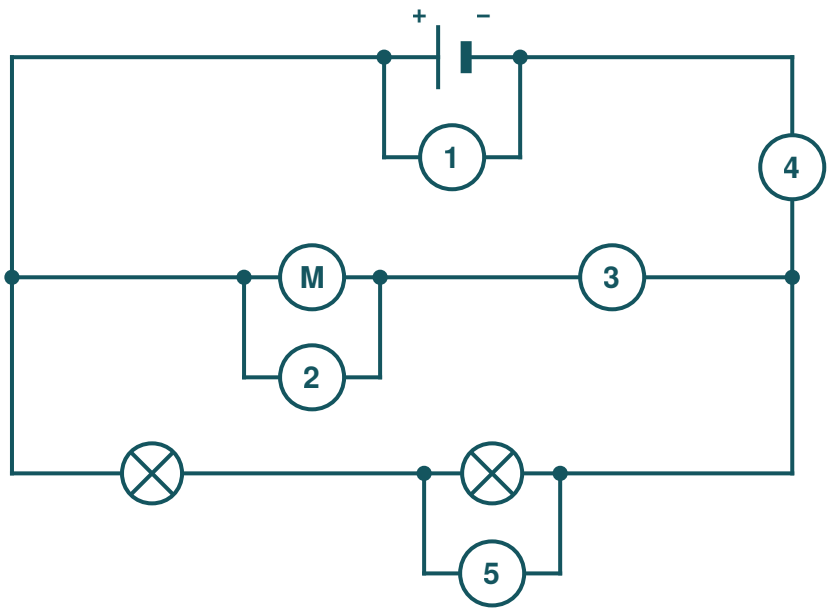



*Figure 11 : Une pile, un moteur M et deux lampes, avec cinq appareils de mesure numérotés de 1 à 5.*

**Exercice 51.** ★★ Un circuit électrique comporte une pile, un interrupteur et deux lampes $L_1$ et $L_2$.

1. Schématise le circuit normalisé du montage dans les cas suivants :

a) les deux lampes sont associées en série ;

b) les deux lampes sont associées en dérivation (parallèle).

2. Dans chaque cas, place :

a) un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de la pile ;

b) un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de chaque lampe.

**Exercice 52.** ★★ Ollo réalise le montage dont une pile alimente une lampe par l'intermédiaire de fils électriques, la lampe étant commandée par un interrupteur.

1. Schématise le montage.
2. Reproduis le schéma du montage en plaçant un voltmètre (les signes des bornes devront être représentés) :

a- pour mesurer la tension aux bornes de la pile ;

b- pour mesurer la tension aux bornes de la lampe ;

c- pour mesurer la tension aux bornes de l'interrupteur.

**Exercice 53.** ★★ Un élève désire connaître la tension entre les bornes d'une lampe électrique ainsi que l'intensité du courant qui l'alimente. Il dispose d'un générateur, d'un voltmètre, d'un ampèremètre, d'un interrupteur, des fils de connexion.

1. Fais le schéma du circuit normalisé du montage.
2. Effectuant les mesures, il lit sur :

- le voltmètre : calibre 15 V et 75 divisions sur l'échelle 150 ;
- l'ampèremètre : calibre 1 A et 50 divisions sur l'échelle 50.

Déduis la tension U aux bornes de la lampe ainsi que l'intensité I du courant électrique qui la traverse.

**Exercice 54.** ★★ On dispose au laboratoire d'un voltmètre à aiguille portant les calibres 1 V ; 3 V ; 5 V ; 10 V ; 15 V ; 30 V et comportant 150 divisions.

1. On désire mesurer hors circuit la tension d'une pile ronde neuve (1,5 V) ; d'une pile plate neuve (4,5 V) ; d'une pile rectangulaire (9 V) ; d'une batterie neuve de 12 V.

Choisis le calibre le mieux approprié pour mesurer la tension de chacun de ces générateurs.

2. a) Fais une figure montrant le branchement du voltmètre sur une batterie débitant une tension constante U = 12 V.

b) En choisissant le calibre convenable, calcule la déviation de l'aiguille.

c) Si tu choisis un calibre inférieur à celui le mieux convenable à la mesure, que se passerait-il ?

3. L'aiguille du voltmètre dévie de 50 divisions lorsque le calibre utilisé est de 30 V.

Détermine la tension mesurée.

**Exercice 55.** ★★★ Le cadran d'un voltmètre comporte 150 divisions. Les calibres existants sont : 2,5 V ; 15 V ; 25 V ; 150 V.

Complète le tableau suivant.

| Calibre (V) | Déviation (div.) | Tension (V) |
|---|---|---|
| 2,5 | 124 | |
| 15 | 78 | |
| 25 | | 22 |
| | | 105 |
| | | 1,5 |

**Exercice 56.** ★★★ Pour vérifier les tensions hors circuit de générateurs (piles et batteries), Soutéré utilise un voltmètre possédant les calibres suivants : 1 V ; 3 V ; 5 V ; 10 V ; 30 V ; 150 V ; 300 V ; 500 V.

Son cadran comporte les échelles 30 divisions, 100 divisions et 150 divisions.

1. Il effectue une mesure en utilisant le calibre 30 V. L'aiguille se place devant la $12^{e}$ division de l'échelle 30.

Détermine la tension mesurée.

2. Il effectue une autre mesure et trouve U = 9 V.

a) Quel est le calibre le mieux adapté pour cette mesure ?

b) Avec quelle échelle fera-t-il de préférence la lecture ?

c) Calcule dans ce cas la lecture.

3. Il souhaite enfin vérifier la tension d'une pile plate, en utilisant le calibre 5 V. L'aiguille se place aux 9/10 de l'échelle 150.

Calcule la valeur de la tension de la pile.

**Exercice 57.** ★★★ Un voltmètre dispose des calibres 1 V, 3 V, 5 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 500 V, et des échelles 30 div, 100 div, 150 div. On veut mesurer hors circuit la tension d'une pile ronde neuve, d'une pile plate neuve, d'une batterie neuve d'automobile, de l'association d'une pile plate et d'une pile ronde en série et en concordance.

1. Choisis le calibre le mieux adapté pour chacun de ces générateurs ou association de générateurs.
2. On effectue une mesure en choisissant le calibre 10 V. L'aiguille se place à la $60^{e}$ division de l'échelle 100. Calcule la tension correspondante.
3. On effectue une autre mesure en utilisant le calibre 30 V. L'aiguille se place aux 2/5 de chaque échelle. Calcule la valeur de la tension correspondante.

**Exercice 58.** ★★★ Dans le circuit représenté ci-dessous, chaque cercle vide est soit un voltmètre, soit un ampèremètre. Le générateur est une pile.

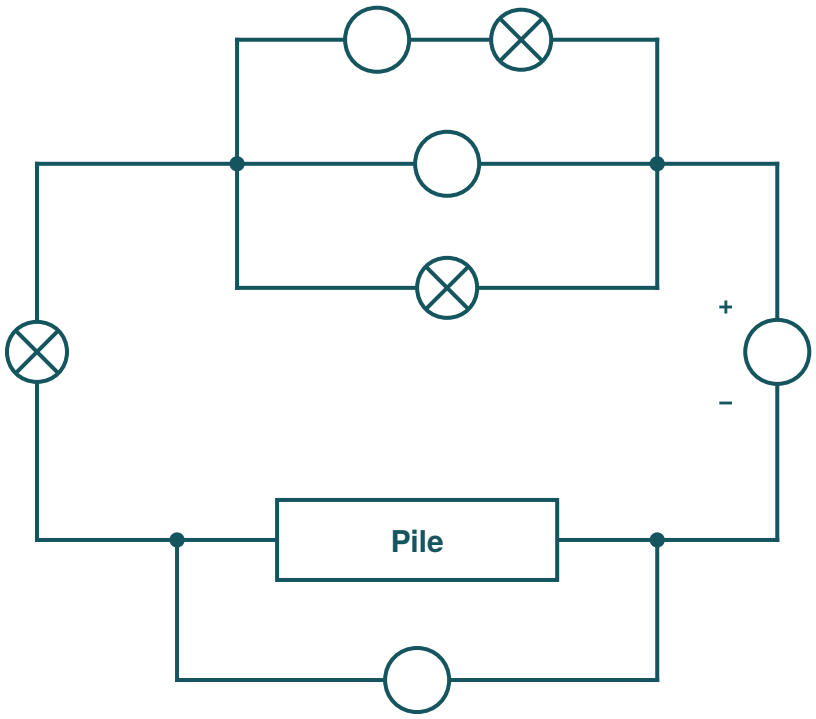



*Figure 12 : Une pile dessinée comme un rectangle, quatre lampes et quatre appareils représentés par des cercles vides.*

1. Dis par quoi on peut distinguer les voltmètres des ampèremètres dans ce schéma.
2. Reproduis ce schéma en utilisant pour la pile le symbole normalisé, puis inscris dans chaque cercle vide la lettre V lorsqu'il s'agit d'un voltmètre et la lettre A lorsqu'il s'agit d'un ampèremètre.

## Leçon 3 : La tension aux bornes des éléments d'un circuit

**Exercice 59.** ★ On réalise un circuit en associant en série un générateur de 6 V, une lampe et un interrupteur.

a) Quand le circuit est fermé, quelle est la tension entre les bornes :

- d'un fil conducteur ?
- de l'interrupteur ?
- de la lampe ?

b) Que deviennent ces valeurs quand le circuit est ouvert ?

**Exercice 60.** ★★ Soit le circuit ci-dessous :

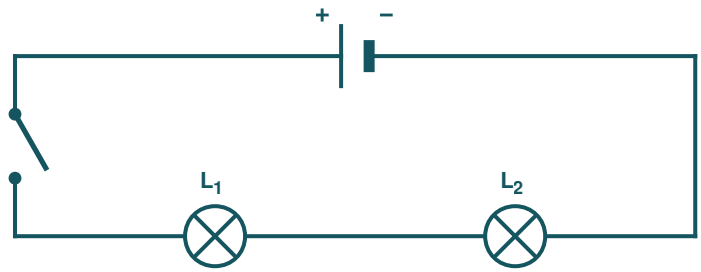



*Figure 13 : Une pile, un interrupteur ouvert et deux lampes $L_1$ et $L_2$ en série.*

1. Recopie la lettre de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

a) Une tension existe aux bornes du générateur.

b) Une tension existe aux bornes de $L_1$.

c) Une tension existe aux bornes de $L_2$.

d) Une tension existe aux bornes de l'interrupteur.

2. Réponds aux mêmes questions avec l'interrupteur fermé.

## Exercices de synthèse

**Exercice 61.** ★

1. Indique comment le voltmètre doit être branché dans les cas ci-après.

a- Mesure de la tension entre deux points A et B d'un circuit, le courant entrant en A.

b- Mesure de la tension aux bornes ($+$ et $-$) d'une pile.

c- Mesure de la tension entre les bornes (culot et plot) d'une lampe à incandescence traversée par un courant qui entre par le culot.

2. Donne l'ordre de grandeur de la tension :

a) aux bornes d'une pile ronde neuve isolée (ne débitant pas de courant) ;

b) aux bornes d'une pile plate neuve isolée ;

c) aux bornes d'une batterie d'automobile isolée ;

d) de la foudre ;

e) entre deux points d'un fil électrique ;

f) aux bornes d'un interrupteur fermé.

**Exercice 62.** ★ Complète les phrases suivantes.

L'unité de la tension est … et son symbole est … .

L'appareil de mesure de tension est … de symbole … . Il se branche en … entre deux points d'un circuit.

La tension maximale mesurée par un voltmètre correspond au … de l'appareil.

**Exercice 63.** ★ Réponds par vrai ou faux.

a) Le symbole du volt est U.

b) Un ampèremètre mesure aussi une tension.

c) La tension aux bornes d'une pile isolée n'est pas nulle.

d) Un voltmètre est polarisé.

e) La tension aux bornes d'un interrupteur est toujours nulle.

**Exercice 64.** ★ Recopie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

1. Une tension électrique, sans courant, peut exister.
2. Une lampe de 12 V branchée sur un générateur délivrant une tension de 6 V éclaire normalement.
3. Pour mesurer une tension de 0,3 V, on peut utiliser le calibre 250 mV.
4. 12 mV = 0,012 V.

**Exercice 65.** ★ Réponds par vrai ou faux.

1. Le voltmètre se branche en série avec l'appareil aux bornes duquel on veut mesurer la tension.
2. La relation $\frac{U \times E}{C} = L$ permet de retrouver celle de la tension.
3. La tension aux bornes d'une pile est la même qu'elle soit en circuit fermé ou ouvert.
4. Le multimètre est utilisé pour mesurer uniquement la tension.
5. La tension aux bornes d'un interrupteur en circuit fermé est pratiquement nulle.
6. Les deux bornes d'un voltmètre sont identiques.

**Exercice 66.** ★★ Les affirmations ci-après sont fausses. Reformule-les pour qu'elles soient justes.

1. On reconnaît un voltmètre par la lettre A inscrite sur son cadran ou sur son symbole.
2. Lorsque le voltmètre est bien branché, le courant sort par sa borne positive.
3. La tension mesurée avec un voltmètre doit être supérieure au calibre choisi.
4. Pour une bonne lecture, l'aiguille doit rester dans la première moitié du cadran.
5. La tension aux bornes d'une pile hors circuit est inférieure à sa tension lorsqu'elle débite un courant.
6. Dans un circuit électrique, la tension aux bornes d'un fil de connexion n'est pas nulle.

**Exercice 67.** ★★ Dans chaque cas, choisis la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) fausse(s) affirmation(s).

1. a- Sur le cadran d'un voltmètre il y a une lettre V.

b- Le voltmètre se branche comme l'ampèremètre.

c- Les deux bornes d'un voltmètre ne sont pas identiques.

d- Le courant entre dans le voltmètre par sa borne négative.

2. a- Les calibres d'un voltmètre s'expriment en volt.

b- Lorsque la tension et le calibre ont la même valeur, l'aiguille du voltmètre indique la dernière division de l'échelle.

c- Pour une même tension, si on utilise des calibres différents et la même échelle, on obtient la même lecture.

d- Pour un calibre donné et sur une même échelle, plus la tension est élevée, plus l'aiguille dévie.

3. a- L'unité légale de la tension est le volt.

b- Le symbole du volt est V (majuscule).

c- Les grandeurs 2 kV et 300 mV expriment des tensions.

d- Le symbole de l'unité de la tension est U.

4. En utilisant l'échelle 150 div, on mesure une tension de valeur $U = 2{,}4$ V à l'aide d'un voltmètre multicalibre.

a- La lecture est de 24 div avec le calibre 15 V.

b- La lecture est de 30 div si le calibre est 12 V.

c- Avec le calibre 9 V, l'aiguille reste dans la première moitié du cadran.

d- Avec le calibre 3 V, l'aiguille indique la plus grande division de l'échelle.

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, d'élevage, d'orpaillage, de service de santé et de marché, des problèmes de mesure de tension, en mobilisant l'unité de tension, le branchement, la polarité et le calibre du voltmètre, la lecture à l'aiguille et la tension aux bornes d'une pile, d'un interrupteur et d'un fil.*

*Ressources mobilisées : donner l'unité de tension ; nommer le voltmètre, son branchement et sa polarité ; définir le calibre et en choisir un ; calculer une tension à partir d'une lecture à l'aiguille ; donner l'ordre de grandeur de quelques tensions usuelles ; connaître la tension aux bornes d'une pile, d'un interrupteur et d'un fil, en circuit fermé et en circuit ouvert.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : Le réparateur de radios de Bobo-Dioulasso.** Dans son atelier de l'avenue de la Nation, ouvert depuis quatorze ans, Yacouba doit vérifier la batterie 12 V d'un poste solaire. Son seul appareil est un voltmètre à aiguille dont le commutateur porte les calibres 1,5 V ; 5 V ; 15 V ; 150 V et dont le cadran comporte 150 divisions. Son apprenti, pressé, veut commencer par le calibre 1,5 V pour « bien voir bouger l'aiguille », et il en a déjà tordu une le mois dernier. Dis à Yacouba ce qu'il doit répondre à son apprenti et comment conduire la mesure.

**Situation d'intégration 2 : Le parc de vaccination de Dori.** A Dori, la coopérative des éleveurs éclaire le soir son parc de vaccination, où passent près de 400 zébus à chaque campagne, avec une lampe de 12 V

alimentée par une batterie de 12 V. Hamidou, le gardien, veut contrôler la tension aux bornes de la lampe allumée avec un voltmètre à aiguille prêté par le collège, aux calibres 3 V, 10 V, 30 V et 100 V. Son fils règle l'appareil sur le calibre 30 V, débranche un fil de la lampe et s'apprête à insérer le voltmètre dans la coupure, sa borne COM tournée du côté de la borne + de la batterie. Prononce-toi sur la façon de faire du fils avant qu'il ne touche aux fils.

**Situation d'intégration 3 : Le panneau solaire de Gaoua.** Près de Gaoua, Kambou travaille sur un site d'orpaillage et éclaire son abri la nuit grâce à un panneau solaire acheté 45 000 FCFA. D'après la notice, en plein soleil, la tension entre les bornes du panneau débranché est comprise entre 18 V et 22 V. A midi, son cousin débranche le panneau et mesure cette tension avec un voltmètre à aiguille aux calibres 1,5 V ; 5 V ; 15 V ; 150 V, dont l'échelle compte 150 divisions. Sur le calibre 150 V, l'aiguille s'arrête sur la division 19, et le cousin annonce : « 19 divisions sur 150, il ne reste presque rien, le panneau est mort. » Indique à Kambou s'il doit acheter un panneau neuf.

**Situation d'intégration 4 : La panne du dispensaire de Nouna.** Au dispensaire de Nouna, le réfrigérateur à vaccins est alimenté par une batterie de 24 V à travers un long fil qui traverse la cour, posé il y a trois ans. Ce matin, le réfrigérateur est arrêté. L'infirmier promène un voltmètre le long du circuit : il lit 24 V aux bornes de la batterie, 0 V aux bornes du réfrigérateur, et 24 V entre les deux bornes d'une boîte de raccordement au milieu de la cour. Il hésite entre commander une nouvelle batterie, ce qui prendra deux semaines, et intervenir lui-même. Aide l'infirmier à décider de la conduite à tenir.

**Situation d'intégration 5 : Le contrôle des piles au marché de Pouytenga.** Rasmata vend des piles au marché de Pouytenga. Un client lui rapporte un lot de piles plates en affirmant qu'elles sont mortes, parce que sa lampe torche n'éclaire plus. Rasmata pose son voltmètre sur les bornes de chaque pile, hors de toute lampe : elle lit 4,4 V ; 4,5 V ; 1,2 V et 4,5 V. Le client, qui a payé le lot 3 500 FCFA, exige le remboursement de la totalité. Tranche la question à la place de Rasmata et dis-lui ce qu'elle doit rembourser.

**Situation d'intégration 6 : L'atelier de soudure de Fada N'Gourma.** Dans son atelier de Fada N'Gourma, Sayouba a installé un éclairage sur batterie 12 V pour travailler le soir. Son commutateur est ouvert, l'atelier est éteint, et son neveu s'apprête à changer une ampoule sans rien débrancher, en disant que « puisque c'est éteint, il n'y a plus rien dans les fils ». Le neveu attend une réponse claire avant de monter sur le tabouret. Dis à Sayouba ce qu'il doit lui expliquer et ce qu'il doit exiger avant l'intervention.

## VERS LE BEPC

*Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

**Exercice 68.** ★ *(BEPC 2026)* En écrivant uniquement la lettre, réponds par vrai ou faux à l'affirmation suivante.

a) Le voltmètre est l'instrument utilisé pour mesurer la tension électrique.

## FICHE DE REVISION

**La grandeur.** La tension électrique mesure la différence d'état électrique **entre deux points** d'un circuit. Elle se note $U$ ou $U_{AB}$. L'intensité, elle, se mesure **en un point**.

**L'unité.** Le **volt**, de symbole **V**. 1 kV = 1 000 V ; 1 V = 1 000 mV ; 1 mV = 1 000 µV.

**Ordres de grandeur.** Pile bâton 1,5 V ; pile plate 4,5 V ; pile rectangulaire 9 V ; batterie de moto 12 V ; secteur 220 V ; ligne urbaine 33 kV ; foudre, plusieurs millions de volts.

**L'instrument.** Le **voltmètre**, un cercle contenant la lettre V. Il se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans couper le circuit, et il est **polarisé** : borne V ou $+$ du côté de la borne positive du générateur.

**Le calibre.** C'est la plus grande tension mesurable sur la position choisie. On part du plus grand calibre, puis on descend jusqu'au calibre immédiatement supérieur à la valeur mesurée : plus l'aiguille dévie, meilleure est la précision.

**La lecture à l'aiguille.** $U = \frac{C \times n}{N}$, avec $C$ le calibre en volts, $N$ le nombre total de divisions et $n$ la division atteinte. Pour trouver la division à partir de la tension : $n = \frac{U \times N}{C}$ ; pour retrouver le calibre : $C = \frac{U \times N}{n}$. Dans les sujets, $n$ s'appelle la lecture $L$ et $N$ l'échelle $E$ : $U = \frac{C \times L}{E}$.

**Les éléments particuliers.** Fil de connexion : pratiquement 0 V. Interrupteur fermé : pratiquement 0 V. Interrupteur ouvert dans un circuit série : toute la tension du générateur. Lampe dans un circuit ouvert : 0 V. Pile : elle garde sa tension en circuit ouvert, un peu plus faible en circuit fermé.

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

### Retour sur la situation d'apprentissage

L'apprenti pose le voltmètre **en dérivation**, directement sur les deux bornes de la batterie, sans rien débrancher : borne V, fil rouge, sur la borne $+$ ; borne COM, fil noir, sur la borne $-$. A l'envers, l'aiguille partirait vers la gauche et risquerait de se tordre. Comme il ne connaît pas la tension exacte, il commence sur le calibre 150 V, puis descend au calibre 15 V, le plus petit calibre supérieur à une tension de l'ordre de 12 V ; le calibre 5 V est trop petit, l'aiguille irait en butée. Il calcule alors $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{15 \times 124}{150} = 12{,}4$ V.
**Les deux appareils indiquent la même tension, 12,4 V, entre les bornes de la batterie : la mesure est sûre, et cette tension existe alors même que la batterie, posée seule, ne débite aucun courant.**

### Corrigés des prérequis

**P1.** Pile : deux traits parallèles, un long et fin pour le $+$, un court et épais pour le $-$. Lampe : un cercle barré d'une croix. Interrupteur ouvert : un trait relevé en biais. Ampèremètre : un cercle contenant la lettre A.

**P2.** Un montage en dérivation : chaque lampe est sur sa propre branche, donc l'une continue de fonctionner quand l'autre est hors service.

**P3.** L'ampèremètre se branche en série : on ouvre le circuit en un point et on l'insère dans la coupure, sa borne $+$ du côté de la borne positive du générateur.

**P4.** A l'extérieur de la pile, le courant va de la borne P vers la borne N. La flèche $U_{PN}$ part de N et pointe vers la borne positive P.

## CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** a) $6 \times 1\,000 = 6\,000$ mV ; b) $250 \div 1\,000 = 0{,}25$ V ; c) $15 \times 1\,000 = 15\,000$ V.

**Ex. 2.** C'est impossible. Une tension mesure une différence d'état électrique entre deux points, donc il faut toucher ces deux points à la fois : c'est pourquoi un voltmètre a deux bornes. Avec une seule pointe, l'appareil ne compare rien et n'affiche rien de stable.

**Ex. 3.** $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{10 \times 45}{100} = 4{,}5$ V.

**Ex. 4.** Le calibre 5 V : c'est le plus petit des calibres supérieurs à 4 V, donc celui qui accepte la mesure sans risque tout en faisant dévier l'aiguille le plus loin, ce qui donne la meilleure précision.

**Ex. 5.** a) Pratiquement 0 V. b) Pratiquement 0 V. c) 6 V : l'interrupteur ouvert porte toute la tension du générateur.

**Ex. 6.** La lampe est éteinte, aucun courant ne la traverse : $U_{\text{lampe}} = 0$ V. L'interrupteur ouvert porte toute la tension du générateur, $U_{\text{interrupteur}} = U$ : ses deux bornes restent reliées, par les fils et par la lampe éteinte, qui ne portent aucune tension, aux deux bornes du générateur.

### Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** Une tension se mesure entre deux points ; une intensité se mesure en un point.

**Q2.** Le volt, de symbole V.

**Q3.** On la note $U_{AB}$.

**Q4.** Le voltmètre ; son symbole normalisé est un cercle contenant la lettre V.

**Q5.** En dérivation, aux bornes du dipôle étudié, sans couper le circuit.

**Q6.** Qu'il possède une borne $+$ et une borne $-$, et qu'il faut respecter ce sens : la borne $+$ du côté de la borne positive du générateur.

**Q7.** C'est la plus grande tension que l'appareil peut mesurer sur la position choisie.

**Q8.** $U = \frac{C \times n}{N}$, avec $C$ le calibre, $N$ le nombre total de divisions et $n$ la division atteinte.

**Q9.** Elle est pratiquement nulle (0 V) dans les deux cas.

**Q10.** Elle est égale à la tension aux bornes du générateur.

### Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 7.** La tension se mesure **entre** deux points, alors que l'intensité se mesure **en** un point. L'unité de la tension est le **volt**, de symbole **V**.

**Ex. 9.** On écrit tout en volts : 750 mV $=$ 0,75 V ; 4 500 mV $=$ 4,5 V ; 0,012 kV $=$ 12 V. Rangement : 750 mV $<$ 1,5 V $<$ 4 500 mV $<$ 0,012 kV $<$ 220 V.

**Ex. 11.** Il se trompe. Même posée seule sur la table, une pile plate neuve garde une tension d'environ 4,5 V entre ses bornes, car ses réactions chimiques internes y maintiennent une différence d'état électrique. Un courant nul ne veut donc pas dire une tension nulle : c'est au contraire la tension de la pile qui met le courant en route dès que l'on ferme le circuit.

**Ex. 13.** 1) a) Vrai. b) Faux : il faut toujours choisir un calibre, en commençant par le plus grand. c) Vrai. d) Vrai. 2) 0,002 A = 2 mA ; 0,1 A = 10 cA ; 1 000 mV = 0,001 kV ; 8 V = 8 000 mV ; 1 kA = 1 000 A ; 5 mA = 0,005 A ; 0,003 V = 3 mV.

**Ex. 15.** $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{30 \times 90}{150} = 18$ V.

**Ex. 17.** $n = \frac{U \times N}{C} = \frac{3{,}5 \times 100}{5} = 70$ : l'aiguille s'arrête sur la division 70.

**Ex. 19.** a) Salif a branché le voltmètre **en série**, dans la boucle, à la place d'un fil. b) Ainsi placé, le voltmètre agit comme une coupure : aucun courant ne passe, la lampe reste éteinte, et l'appareil, placé dans l'ouverture du circuit, indique presque toute la tension de la pile. c) Il doit remettre le fil, refermer la boucle, puis poser le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe, borne V du côté de la borne $+$ de la pile.

**Ex. 21.** a) Les calibres supérieurs à 9 V sont 10 V, 15 V et 30 V ; le plus petit, **10 V**, donne la meilleure précision. b) Sur l'échelle de **100 divisions**, chaque division vaut $\frac{10}{100} = 0{,}1$ V, et l'aiguille s'arrête sur la division $n = \frac{9 \times 100}{10} = 90$. c) Sur l'échelle de 150 divisions, une division vaudrait $\frac{10}{150} \approx 0{,}067$ V et l'aiguille s'arrêterait sur la division 135 : la valeur d'une division est malcommode, la lecture sur l'échelle de 100 divisions est plus simple.

**Ex. 23.** 1) $U = \frac{500 \times 3{,}6}{150} = 12$ V. 2) Au calibre 15 V : $n = \frac{12 \times 150}{15} = 120$ divisions. 3) Le calibre 15 V donne la meilleure précision : l'aiguille y parcourt 120 divisions sur 150, contre 3,6 au calibre 500 V, où une erreur d'une seule division coûtait déjà plus de 3 V. 4) Non : le calibre 5 V est inférieur à 12 V, l'aiguille serait projetée en butée et l'appareil détérioré.

**Ex. 25.** Il conclut que la coupure se trouve dans la boîte de raccordement. Les lampes portent 0 V, donc aucun courant ne circule : le circuit est ouvert. Or, dans un circuit ouvert, toute la tension du générateur se retrouve aux bornes de l'ouverture, comme aux bornes d'un interrupteur ouvert : c'est bien ce que le voltmètre lit sur la boîte, 12 V.

## Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

**Ex. 27.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'ampèremètre mesure l'intensité, en ampères ; le voltmètre mesure la tension, en volts. L'intensité se rapporte à un point du circuit : pour la mesurer, tout le courant doit traverser l'appareil, donc on ouvre le circuit et on insère l'ampèremètre en série. La tension se rapporte à deux points : il faut toucher ces deux points à la fois, donc on pose le voltmètre en dérivation, aux bornes du dipôle, sans rien débrancher.

**Ex. 29.** 1) $U_2 = \frac{C \times n}{N} = \frac{10 \times 45}{100} = 4{,}5$ V. 2) Interrupteur ouvert, aucun courant ne circule : les lampes éteintes ne portent aucune tension, $U_1 = U_2 = U_3 = 0$ V, et toute la tension du générateur se retrouve aux bornes de l'interrupteur ouvert, soit 12 V.

## Corrigés de la banque d'exercices

**Ex. 30.** 1) Du millivolt au volt, on monte d'une marche : on divise par 1 000. $50 \div 1\,000 = 0{,}05$, donc 50 mV = 0,05 V.

2. $2\,000 \div 1\,000 = 2$, donc 2 000 V = 2 kV.
3. $10\,000 \div 1\,000 = 10$, donc 10 000 V = 10 kV.
4. $3\,000 \div 1\,000 = 3$, donc 3 000 mV = 3 V.

**Ex. 31.**

- 1 V = 1 000 mV ($1 \times 1\,000$).
- 320 mV = 0,32 V ($320 \div 1\,000$).
- 100 000 V = 100 kV ($100\,000 \div 1\,000$).
- 12 kV = 12 000 V = 12 000 000 mV (deux marches vers le bas : $12 \times 1\,000 \times 1\,000$).
- 5 V = 0,005 kV ($5 \div 1\,000$).
- 0,03 V = 30 mV ($0{,}03 \times 1\,000$).
- 0,23 kV = 230 V = 230 000 mV ($0{,}23 \times 1\,000 \times 1\,000$).
- 500 000 mV = 500 V = 0,5 kV ($500\,000 \div 1\,000 \div 1\,000$).

**Ex. 32.** 1) On multiplie par 1 000 pour passer du volt au millivolt : 75 V = 75 000 mV ; 0,38 V = 380 mV ; 45 V = 45 000 mV ; 0,12 V = 120 mV ; 0,067 V = 67 mV. Pour 0,0057 kV, on descend deux marches : 0,0057 kV = 5,7 V = 5 700 mV.

2. On divise par 1 000 : 30 mV = 0,03 V ; 280 mV = 0,28 V ; 9 503 mV = 9,503 V ; 2 mV = 0,002 V. Pour 0,34 kV, on multiplie par 1 000 : 0,34 kV = 340 V.
3. 12 mV = 0,012 V = 0,000 012 kV = $1{,}2 \times 10^{-5}$ kV ; 250 V = 0,25 kV ; 0,054 mV = 0,000 054 V = 0,000 000 054 kV = $5{,}4 \times 10^{-8}$ kV ; 0,0015 V = 0,000 001 5 kV = $1{,}5 \times 10^{-6}$ kV.

**Ex. 33.** C'est le schéma **2** : un voltmètre se reconnaît à la lettre **V** inscrite sur son cadran. Le cadran 1 (lettre A) est celui d'un ampèremètre et le cadran 3 (lettres mA) celui d'un milliampèremètre.

**Ex. 34.** Le calibre le mieux adapté est le plus petit calibre **supérieur** à la tension à mesurer :

- 9 V : calibre **15 V** (5 V est trop petit) ;
- 3 V : calibre **5 V** ;
- 2,5 V : calibre **5 V** (1,5 V est trop petit) ;
- 0,6 V : calibre **1,5 V** (0,5 V est trop petit).

**Ex. 35.** $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{20 \times 65}{100} = 13$ V : réponse **a)**. On vérifie que 13 V est bien inférieur au calibre 20 V.

**Ex. 36.** C'est le **voltmètre**. Branché directement aux bornes de la pile, même isolée, il indique sa tension : environ 4,5 V pour une pile plate neuve, nettement moins pour une pile usée. L'ampèremètre, lui, se branche en série dans un circuit : branché seul entre les bornes de la pile, il la mettrait en court-circuit et pourrait être détérioré.

**Ex. 37.** a) $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{1{,}5 \times 35}{50} = 1{,}05$ V.

b) La tension ne change pas : $n = \frac{U \times N}{C} = \frac{1{,}05 \times 50}{5} = 10{,}5$. L'aiguille s'arrête entre la division 10 et la division 11, au milieu. La déviation est plus faible, donc la lecture moins précise.

**Ex. 38.** 1) $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{3 \times 90}{100} = 2{,}7$ V.

2. a) Au calibre 0,3 V : $n = \frac{U \times N}{C} = \frac{2{,}7 \times 100}{0{,}3} = 900$ divisions. C'est plus que les 100 divisions du cadran : la mesure est impossible, l'aiguille serait projetée en butée et le voltmètre risquerait d'être détérioré, car la tension (2,7 V) dépasse le calibre (0,3 V).

b) Au calibre 15 V : $n = \frac{2{,}7 \times 100}{15} = 18$ divisions. La mesure est possible, mais l'aiguille dévie peu : la lecture est moins précise.

Observations : un calibre inférieur à la tension est interdit ; un calibre trop grand donne une lecture imprécise ; le calibre 3 V, plus petit calibre supérieur à 2,7 V, est le meilleur.

**Ex. 39.** 1) Le calibre **15 V**, plus petit calibre supérieur à 9 V : il donne la plus grande déviation, donc la meilleure précision.

2. Oui, sur tous les calibres supérieurs à 9 V : **30 V, 150 V et 300 V**, avec une précision moindre. Le calibre 3 V est interdit.
3. $L = \frac{U \times E}{C} = \frac{9 \times 100}{15} = 60$ divisions.

**Ex. 40.** 1) Les calibres supérieurs à 6 V : **7,5 V ; 150 V ; 300 V**.

2. $L = \frac{U \times E}{C}$ : au calibre 7,5 V, $L = \frac{6 \times 150}{7{,}5} = 120$ divisions ; au calibre 150 V, $L = \frac{6 \times 150}{150} = 6$ divisions ; au calibre 300 V, $L = \frac{6 \times 150}{300} = 3$ divisions.
3. Les quatre cinquièmes de l'échelle : $L = \frac{4}{5} \times 150 = 120$ divisions. Alors $C = \frac{U \times E}{L} = \frac{6 \times 150}{120} = 7{,}5$ V : c'est le calibre **7,5 V**, ce que confirme la question 2.

**Ex. 41.** Une division vaut $\frac{C}{N} = \frac{3}{150} = 0{,}02$ V. Donc $U = 0{,}02 \times n$ et $n = U \div 0{,}02$.

| Nombre de divisions lues | 150 | 50 | 15 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| Tension en V | 3 | **1** | **0,3** | 0,9 |

Vérification : 3 V est le calibre, l'aiguille est alors sur la dernière division, 150.

**Ex. 42.** a) 150 divisions correspondent à 15 V, donc une division vaut $\frac{15}{150} = 0{,}1$ V. Pour 25 divisions : $U = 25 \times 0{,}1 = 2{,}5$ V. Pour 3 V : $n = 3 \div 0{,}1 = 30$ divisions.

b) L'échelle compte 150 divisions : l'aiguille sur la division 150 est en fin de graduation, et la tension correspondante est le calibre. Le calibre utilisé est **15 V**.

**Ex. 43.** a) $U = \frac{C \times L}{E}$ ; b) $C = \frac{U \times E}{L}$ ; c) $L = \frac{U \times E}{C}$ ; d) $E = \frac{C \times L}{U}$.

On part de $U = \frac{C \times L}{E}$, qui s'écrit aussi $U \times E = C \times L$, puis on isole la lettre cherchée. C'est notre relation $U = \frac{C \times n}{N}$, avec $L = n$ (division lue) et $E = N$ (nombre total de divisions).

**Ex. 44.** a) Il est branché **en dérivation** aux bornes de la pile, sa borne $+$ (V) reliée à la borne $+$ de la pile et sa borne COM à la borne $-$.

b) L'aiguille est sur la division **35** de l'échelle graduée de 0 à 100.

c) $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{20 \times 35}{100} = 7$ V.

d) $n = \frac{U \times N}{C} = \frac{7 \times 100}{15} \approx 46{,}7$ : l'aiguille s'arrêterait entre les divisions 46 et 47. Le calibre 15 V, supérieur à 7 V, est utilisable et donne une meilleure précision.

**Ex. 45.**

- Un **ampèremètre** se place **en série** avec $L_1$, dans la branche de $L_1$, entre le point A et la lampe : sa borne $+$ du côté de A, relié à la borne $+$ de la pile par l'interrupteur.

- Un **voltmètre** se place **en dérivation** aux bornes de $L_2$ : ses deux bornes reliées aux deux bornes de $L_2$, sa borne $+$ du côté de A.

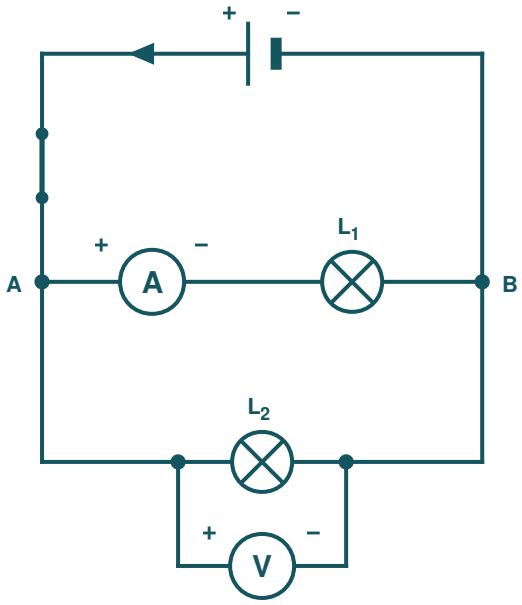



*Figure 14 : Le schéma complété.*

**Ex. 46.** Schéma attendu : la pile, l'interrupteur, la lampe et l'ampèremètre en série dans une seule boucle ; le voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe. Les bornes $+$ des deux appareils sont du côté de la borne $+$ de la pile. Le courant sort par la borne $+$ de la pile et revient par la borne $-$.

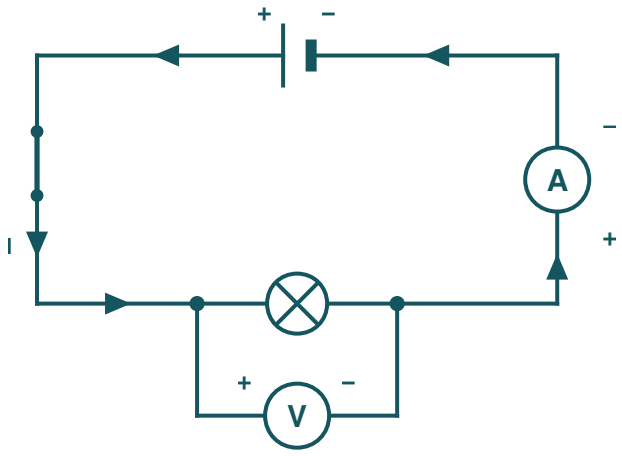



*Figure 15 : Le schéma attendu, avec le sens du courant.*

- Montage a) : **incorrect**. Le voltmètre est branché **en série** dans la boucle. Ainsi placé, il agit comme une coupure : la lampe ne brille pas et l'appareil n'indique pas la tension aux bornes de la lampe allumée.
- Montage b) : **incorrect**. L'ampèremètre est en série avec le voltmètre, dans une branche placée en dérivation aux bornes de la lampe : le courant de la lampe ne le traverse pas, il ne mesure pas l'intensité dans la lampe (il indique presque 0).

- Montage c) : **correct**. L'ampèremètre est en série avec la lampe, le voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe, et les polarités sont respectées (le courant entre dans chaque appareil par sa borne +).

### Ex. 47.

- Circuit 1 : le voltmètre et l'ampèremètre sont **en série l'un avec l'autre**, dans une branche en dérivation aux bornes de la lampe. Le courant de la lampe ne traverse pas l'ampèremètre, qui ne mesure pas l'intensité dans la lampe.
- Circuit 2 : le voltmètre est **en série** avec la lampe, qui ne brille pas ; l'ampèremètre est **en dérivation** directement aux bornes de la pile : il la met en court-circuit et risque d'être détérioré.
- Circuit 3 : l'ampèremètre est **en dérivation** aux bornes de la pile et de la lampe : court-circuit, la lampe ne brille pas. Le voltmètre, lui, est bien placé, avec la bonne polarité.

Circuit correct, dans les trois cas : pile, lampe et ampèremètre en série ; voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe ; borne + de chaque appareil du côté de la borne + de la pile (voir la figure 15 ; l'interrupteur peut être omis).

### Ex. 48.

- Circuit 1 : le voltmètre est bien **en dérivation** aux bornes de la pile, mais ses bornes ne sont pas repérées : il faut indiquer sa borne + du côté de la borne + de la pile (à droite) et sa borne − (COM) à gauche.
- Circuit 2 : **erreur** : le voltmètre est **en série** avec la lampe. La lampe ne brille pas et l'appareil ne mesure pas la tension aux bornes de la lampe. Il faut le brancher en dérivation aux bornes de la lampe, borne + du côté droit.
- Circuit 3 : **pas d'erreur** : le voltmètre est en dérivation aux bornes de la lampe et sa borne + est reliée au côté de la borne + de la pile.
- Circuit 4 : **erreur de polarité** : le voltmètre est bien en dérivation aux bornes de la pile, mais sa borne + est reliée à la borne − de la pile. L'aiguille partirait vers la gauche. Il faut inverser ses deux fils.

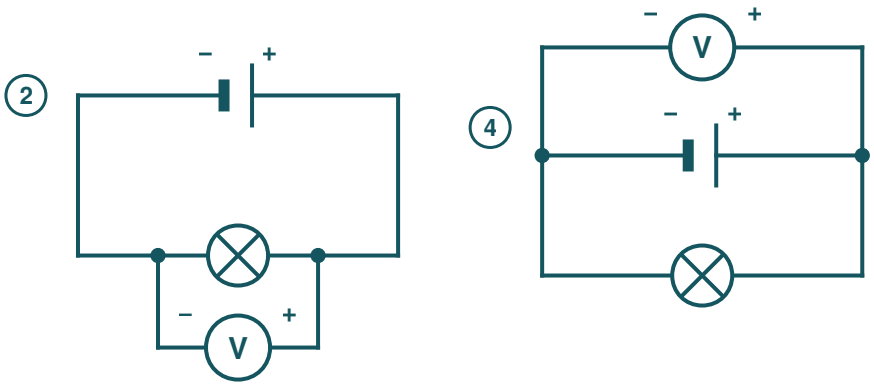



*Figure 16 : Les circuits 2 et 4 corrigés.*

**Ex. 49.** Un appareil placé sur le même fil qu'un générateur ou qu'un récepteur est en série : c'est un ampèremètre. Un appareil dont les deux bornes sont reliées aux deux fils qui alimentent un dipôle est en dérivation : c'est un voltmètre (un ampèremètre placé ainsi provoquerait un court-circuit).

- Circuit 1 (borne + de la pile à gauche) : le cercle placé à côté de la pile est un **ampèremètre**, sa borne + du côté de la pile (à droite), sa borne − à gauche ; le cercle placé entre les deux fils, au-dessus de la lampe, est un **voltmètre** (en dérivation aux bornes de la lampe), borne + à gauche, borne − à droite.
- Circuit 2 (borne + de la pile à droite) : le cercle placé à côté de la pile est un **ampèremètre**, borne + à gauche, borne − du côté de la pile ; le cercle seul entre les deux fils verticaux est un **voltmètre** (aux bornes de la pile et de chaque branche), borne + à droite ; le cercle en série avec $L_1$ et $L_2$ est un **ampèremètre**, borne + à droite.

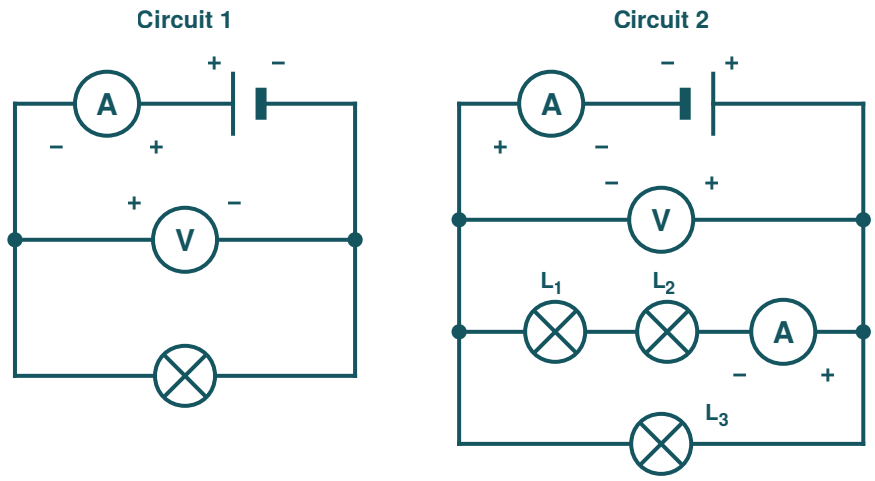



*Figure 17 : Les deux circuits complétés.*

**Ex. 50.**

- 1 : **voltmètre**, en dérivation aux bornes de la pile.
- 2 : **voltmètre**, en dérivation aux bornes du moteur.
- 3 : **ampèremètre**, en série avec le moteur dans sa branche.
- 4 : **ampèremètre**, en série dans la branche de la pile (branche principale).

• 5 : **voltmètre**, en dérivation aux bornes de la deuxième lampe.

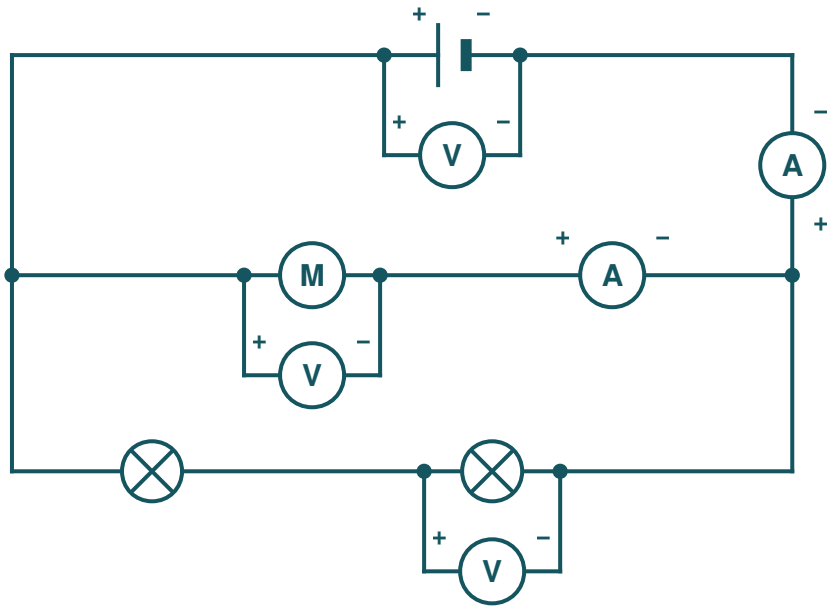



*Figure 18 : Le schéma avec les symboles des appareils.*

**Ex. 51.** 1) a) Une seule boucle : pile, interrupteur, $L_1$, $L_2$. b) La pile et l'interrupteur dans la branche principale ; $L_1$ et $L_2$ chacune sur sa branche, entre deux noeuds.

2. Chaque voltmètre se branche en dérivation, ses deux bornes reliées aux deux bornes du dipôle étudié, sa borne $+$ du côté de la borne $+$ de la pile, sans couper le circuit.

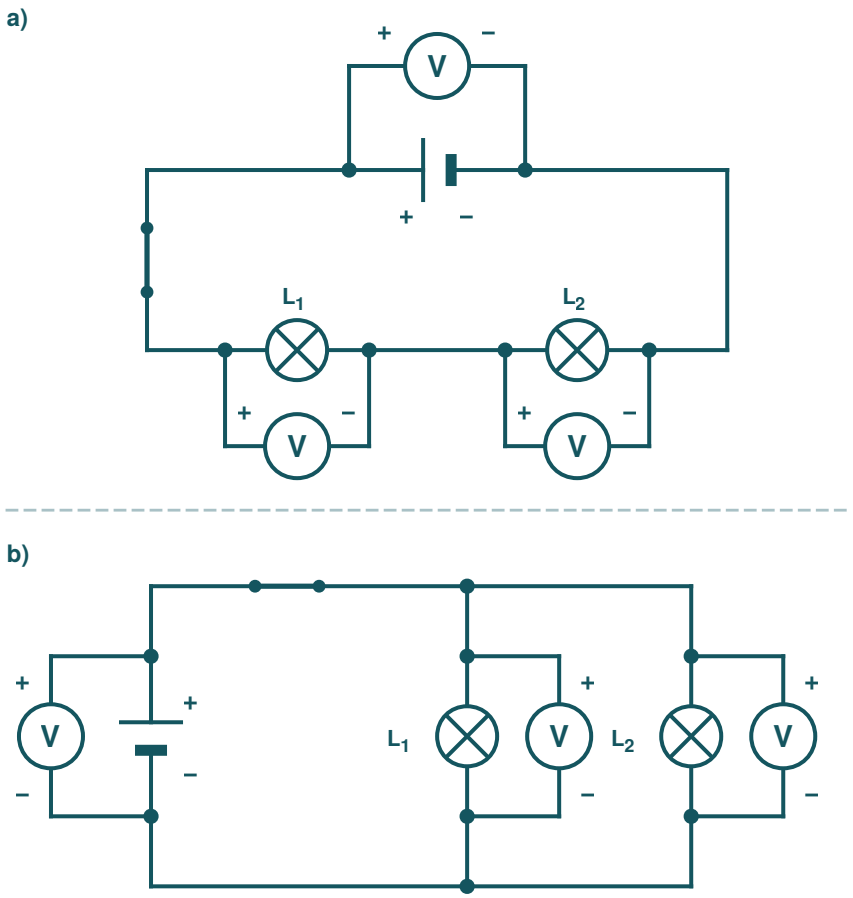



*Figure 19 : Les deux montages avec leurs voltmètres.*

**Ex. 52.** 1) Pile, interrupteur et lampe en série dans une seule boucle, en symboles normalisés.

2. Dans les trois cas, le voltmètre est en dérivation aux bornes du dipôle, sa borne $+$ reliée au côté de la borne $+$ de la pile, sa borne $-$ (COM) à l'autre borne : a- aux bornes de la pile ; b- aux bornes de la lampe ; c- aux bornes de l'interrupteur.

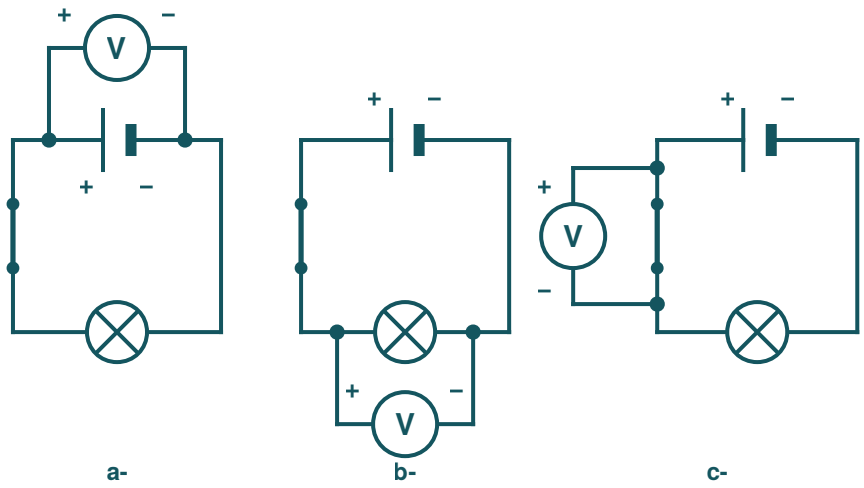



*Figure 20 : Les trois positions du voltmètre.*

**Ex. 53.** 1) Générateur, interrupteur, lampe et ampèremètre en série ; voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe ; bornes $+$ des appareils du côté de la borne $+$ du générateur (voir la figure 15).

2. $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{15 \times 75}{150} = 7{,}5$ V ; $I = \frac{1 \times 50}{50} = 1$ A.

**Ex. 54.** 1) Le plus petit calibre supérieur à la tension : pile ronde (1,5 V) : **3 V** ; pile plate (4,5 V) : **5 V** ; pile rectangulaire (9 V) : **10 V** ; batterie (12 V) : **15 V**.

2. a) Le voltmètre est relié directement aux deux bornes de la batterie, sa borne $+$ (V) à la borne $+$, sa borne COM à la borne $-$.

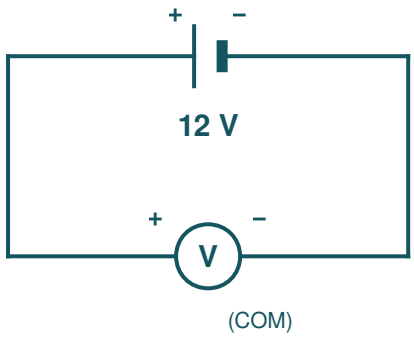



*Figure 21 : Le branchement du voltmètre aux bornes de la batterie.*

b) Calibre 15 V : $n = \frac{U \times N}{C} = \frac{12 \times 150}{15} = 120$ divisions.

c) Avec un calibre plus petit, 10 V par exemple, la tension (12 V) dépasserait le calibre : l'aiguille irait au-delà de la dernière division, en butée, et le voltmètre risquerait d'être détérioré.

3. $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{30 \times 50}{150} = 10$ V.

**Ex. 55.** On utilise $U = \frac{C \times n}{N}$ et $n = \frac{U \times N}{C}$, avec $N = 150$.

- Calibre 2,5 V, 124 divisions : $U = \frac{2{,}5 \times 124}{150} \approx 2{,}07$ V.
- Calibre 15 V, 78 divisions : $U = \frac{15 \times 78}{150} = 7{,}8$ V.
- Calibre 25 V, 22 V : $n = \frac{22 \times 150}{25} = 132$ divisions.
- 105 V : seul le calibre **150 V** est supérieur à 105 V ; $n = \frac{105 \times 150}{150} = 105$ divisions.
- 1,5 V : le calibre le mieux adapté est **2,5 V** ; $n = \frac{1{,}5 \times 150}{2{,}5} = 90$ divisions.

| Calibre (V) | Déviation (div.) | Tension (V) |
|---|---|---|
| 2,5 | 124 | **2,07** |
| 15 | 78 | **7,8** |
| 25 | **132** | 22 |
| **150** | **105** | 105 |
| **2,5** | **90** | 1,5 |

**Ex. 56.** 1) $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{30 \times 12}{30} = 12$ V.

2. a) Le calibre **10 V**, immédiatement supérieur à 9 V.

b) L'échelle **100** : au calibre 10 V, une division vaut alors $\frac{10}{100} = 0{,}1$ V, valeur simple à utiliser.
c) $n = \frac{U \times N}{C} = \frac{9 \times 100}{10} = 90$ divisions.

3. La lecture vaut $n = \frac{9}{10} \times 150 = 135$ divisions, d'où $U = \frac{5 \times 135}{150} = 4{,}5$ V, la tension d'une pile plate neuve.

**Ex. 57.** 1) Pile ronde neuve (environ 1,5 V) : **3 V** ; pile plate neuve (environ 4,5 V) : **5 V** ; batterie d'automobile (environ 12 V) : **30 V** ; association en concordance (1,5 V + 4,5 V = 6 V) : **10 V**.

2. $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{10 \times 60}{100} = 6$ V.
3. Aux 2/5 de l'échelle, $\frac{n}{N} = \frac{2}{5}$ quelle que soit l'échelle, donc $U = C \times \frac{n}{N} = 30 \times \frac{2}{5} = 12$ V. Vérification sur l'échelle 150 : $n = 60$ divisions et $U = \frac{30 \times 60}{150} = 12$ V.

**Ex. 58.** 1) Par leur branchement : les ampèremètres sont montés **en série** avec d'autres appareils (sur le même fil, dans une branche ou dans la branche principale), tandis que les voltmètres sont montés **en dérivation**, leurs deux bornes reliées aux deux bornes d'une lampe, d'un ensemble de lampes ou de la pile.

2. Cercle en série avec la lampe de la branche du haut : **A**. Cercle seul entre les deux noeuds : **V** (en dérivation aux bornes des lampes ; un ampèremètre à cet endroit court-circuiterait les lampes). Cercle de la branche principale, marqué + et − : **A**. Cercle relié aux deux bornes de la pile : **V**. Pile : symbole normalisé avec la borne + (trait long et fin) à gauche, puisque le courant entre dans l'ampèremètre de la

branche principale par sa borne +, en haut, et rejoint ensuite la borne de droite de la pile, qui est donc la borne −.

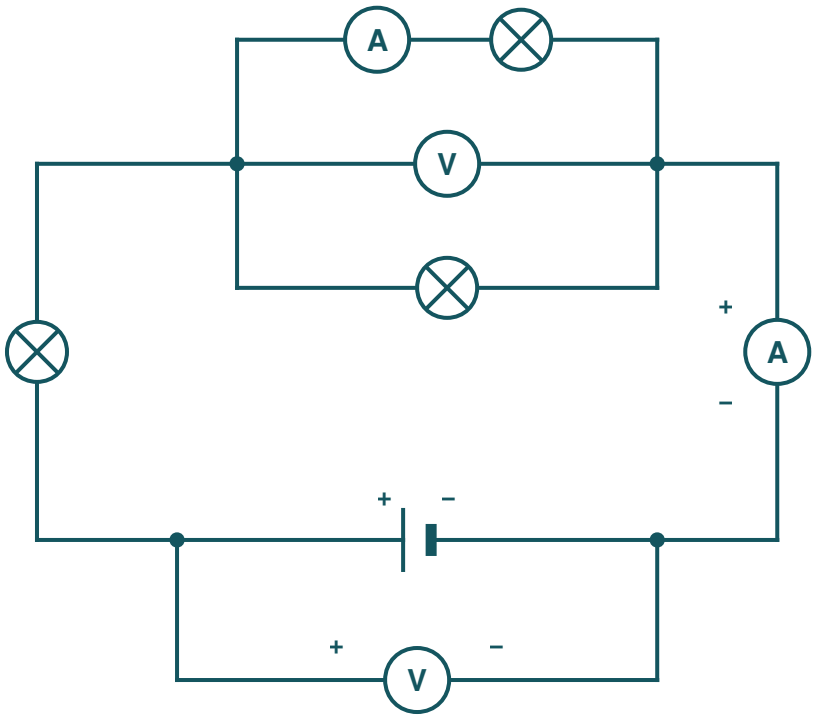



*Figure 22 : Le schéma complété.*

**Ex. 59.** a) Circuit fermé : fil conducteur, pratiquement 0 V ; interrupteur fermé, pratiquement 0 V ; lampe, environ 6 V (un peu moins, car la pile débite) : ses bornes sont reliées à celles du générateur par des fils et un interrupteur fermé qui ne portent pratiquement aucune tension.

b) Circuit ouvert : fil 0 V ; lampe 0 V (aucun courant ne la traverse) ; interrupteur ouvert **6 V**, toute la tension du générateur.

**Ex. 60.** 1) Interrupteur ouvert : a) **V** (une pile garde sa tension en circuit ouvert) ; b) **F** et c) **F** (aucun courant ne traverse les lampes) ; d) **V** (l'interrupteur ouvert porte la tension du générateur).

2. Interrupteur fermé : a) **V** ; b) **V** ; c) **V** (les lampes, traversées par le courant, ont une tension à leurs bornes) ; d) **F** (la tension aux bornes d'un interrupteur fermé est pratiquement nulle).

**Ex. 61.** 1) Dans les trois cas, le voltmètre se branche **en dérivation**, sans couper le circuit :

a- borne + (V) reliée au point A, par où entre le courant, borne − (COM) reliée au point B ;

b- borne + du voltmètre à la borne + de la pile, borne COM à la borne − ;

c- borne + du voltmètre reliée au culot, par où entre le courant, borne COM reliée au plot.

2. a) 1,5 V ; b) 4,5 V ; c) 12 V ; d) plusieurs millions de volts ; e) pratiquement 0 V ; f) pratiquement 0 V.

**Ex. 62.** L'unité de la tension est **le volt** et son symbole est **V**.

L'appareil de mesure de tension est **le voltmètre**, de symbole **un cercle contenant la lettre V**. Il se branche en **dérivation** entre deux points d'un circuit.

La tension maximale mesurée par un voltmètre correspond au **calibre** de l'appareil.

**Ex. 63.** a) **Faux** : le symbole du volt est V ; U désigne la grandeur tension.

b) **Faux** : un ampèremètre mesure une intensité ; la tension se mesure avec un voltmètre.

c) **Vrai** : une pile isolée possède une tension entre ses bornes.

d) **Vrai** : le voltmètre a une borne $+$ et une borne $-$ (COM) qu'il faut respecter.

e) **Faux** : elle est pratiquement nulle si l'interrupteur est fermé, mais égale à la tension du générateur si l'interrupteur est ouvert dans un circuit série.

**Ex. 64.** 1) **V** : une pile isolée a une tension entre ses bornes alors qu'aucun courant ne circule.

2. **F** : la lampe est en sous-tension (6 V au lieu de 12 V), elle éclaire faiblement.
3. **F** : 250 mV $=$ 0,25 V, valeur inférieure à 0,3 V ; ce calibre est trop petit.
4. **V** : $12 \div 1\,000 = 0{,}012$.

**Ex. 65.** 1) **Faux** : il se branche en dérivation, aux bornes de l'appareil.

2. **Vrai** : de $L = \frac{U \times E}{C}$ on tire $U = \frac{C \times L}{E}$.
3. **Faux** : en circuit fermé, quand elle débite un courant, sa tension est un peu plus faible qu'en circuit ouvert.
4. **Faux** : le multimètre mesure aussi l'intensité (et d'autres grandeurs), selon la position choisie.
5. **Vrai**.
6. **Faux** : elles sont différentes, borne $+$ (V) et borne $-$ (COM) ; le voltmètre est polarisé.

**Ex. 66.** 1) On reconnaît un voltmètre par la lettre **V** inscrite sur son cadran ou sur son symbole.

2. Lorsque le voltmètre est bien branché, le courant **entre** par sa borne positive (et sort par sa borne négative, COM).
3. La tension mesurée avec un voltmètre doit être **inférieure** au calibre choisi (au plus égale).
4. Pour une bonne lecture, l'aiguille doit dévier **le plus possible** : on prend le plus petit calibre supérieur à la tension.
5. La tension aux bornes d'une pile hors circuit est **supérieure** à sa tension lorsqu'elle débite un courant.
6. Dans un circuit électrique, la tension aux bornes d'un fil de connexion est **pratiquement nulle**.

**Ex. 67.** 1) Fausses : **b** (le voltmètre se branche en dérivation, l'ampèremètre en série) et **d** (le courant entre par la borne positive).

2. Fausse : **c** (la lecture $n = \frac{U \times N}{C}$ change avec le calibre).
3. Fausse : **d** (le symbole du volt est V ; U désigne la grandeur).
4. Avec $n = \frac{U \times N}{C}$ : a- $n = \frac{2{,}4 \times 150}{15} = 24$ div, vrai ; b- $n = \frac{2{,}4 \times 150}{12} = 30$ div, vrai ; c- $n = \frac{2{,}4 \times 150}{9} = 40$ div, moins de 75 div, vrai ; d- $n = \frac{2{,}4 \times 150}{3} = 120$ div, pas 150 : fausse. Réponse : **d**.

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** La tension attendue est de l'ordre de 12 V. Or le calibre est la plus grande tension que l'appareil accepte : au calibre 1,5 V, la tension mesurée dépasserait huit fois le calibre, l'aiguille serait projetée en butée et pourrait se tordre, comme le mois dernier. La bonne conduite est l'inverse de celle de l'apprenti : on part du calibre le plus grand, 150 V, puis on descend d'un cran à la fois. Au calibre 150 V, la lecture donnerait $n = \frac{12 \times 150}{150} = 12$ divisions, une déviation trop faible ; au calibre 15 V, elle donne $n = \frac{12 \times 150}{15} = 120$ divisions, franche et précise. **Yacouba doit expliquer à son apprenti qu'un calibre trop petit détériore l'appareil alors qu'un calibre trop grand ne coûte qu'une lecture imprécise, et conduire la mesure en partant du calibre 150 V pour s'arrêter au calibre 15 V.** L'ancienneté de l'atelier et son adresse sont des données parasites.

**Situation 2 (Dori).** Le calibre 30 V convient : c'est le plus petit calibre supérieur à la tension attendue, de l'ordre de 12 V, puisque le calibre 10 V est trop petit. Mais le montage prévu comporte deux fautes. D'abord, un voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes de la lampe, sans rien débrancher : inséré dans la coupure, il agirait comme une ouverture du circuit, la lampe s'éteindrait et l'appareil n'indiquerait pas la tension aux bornes de la lampe allumée. Ensuite, la polarité est inversée : la borne V, ou $+$, doit être tournée du côté de la borne $+$ de la batterie ; à l'envers, l'aiguille part vers la gauche et peut se tordre contre la butée. **Le fils ne doit pas faire la mesure ainsi : il doit rebrancher le fil de la lampe, puis poser le voltmètre sur les deux bornes de la lampe allumée, borne V du côté de la borne $+$ de la batterie, en gardant le calibre 30 V.** Le nombre de zébus est une donnée parasite.

**Situation 3 (Gaoua).** Le cousin a jugé la déviation de l'aiguille au lieu de calculer la tension. Sur le calibre 150 V, avec une échelle de 150 divisions, $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{150 \times 19}{150} = 19$ V. Cette valeur est comprise entre 18 V et 22 V, comme l'annonce la notice : le panneau débranché garde bien sa tension, et il fonctionne. La faible déviation s'explique par le calibre : 150 V est presque huit fois plus grand que 19 V. Il est pourtant le seul utilisable, car le calibre 15 V est inférieur à 19 V et l'aiguille y irait en butée. **Kambou ne doit pas acheter de panneau neuf : son panneau donne 19 V en plein soleil, une valeur conforme à la notice ; c'est la lecture du cousin qui était fausse.** Le prix du panneau et le travail sur le site d'orpaillage sont des données parasites.

**Situation 4 (Nouna).** Les trois lectures se lisent ensemble. La batterie donne bien 24 V : elle n'est pas en cause. Le réfrigérateur porte 0 V à ses bornes, donc aucun courant ne le traverse. Or, dans un circuit ouvert, le récepteur et les fils ne portent aucune tension, et toute la tension du générateur se retrouve aux bornes de l'ouverture, comme aux bornes d'un interrupteur ouvert. La boîte de raccordement, qui affiche 24 V, est donc l'endroit interrompu, et la panne est un simple défaut de contact réparable sur place, batterie débranchée. **L'infirmier ne doit pas commander de batterie : il doit ouvrir la boîte de raccordement de la cour et y rétablir le contact, car c'est là que se trouve la coupure.** L'ancienneté de la pose du fil et le délai de deux semaines sont des données parasites.

**Situation 5 (Pouytenga).** Une pile plate neuve porte environ 4,5 V entre ses bornes, et cette tension existe hors de tout circuit : la mesure de Rasmata, faite pile par pile sur la table, est donc valable. Trois piles donnent 4,4 V ; 4,5 V et 4,5 V, conformes à l'ordre de grandeur attendu : elles sont bonnes. La quatrième ne donne que 1,2 V, près de quatre fois moins : celle-là est usée. Une seule pile usée dans la torche suffit à expliquer la plainte, sans mettre en cause tout le lot. **Rasmata doit remplacer uniquement la pile qui**

**donne 1,2 V et refuser le remboursement des trois autres, en montrant au client la mesure au voltmètre pile par pile.** Le prix payé pour le lot est une donnée parasite.

**Situation 6 (Fada N'Gourma).** Le commutateur ouvert coupe la boucle, donc aucun courant ne circule : jusque-là, le neveu a raison. Mais la batterie continue de maintenir une tension entre ses bornes, en circuit ouvert comme en circuit fermé. Sans courant, les lampes et les fils ne portent aucune tension : les deux bornes du commutateur ouvert restent reliées aux deux bornes de la batterie, et les 12 V se retrouvent entièrement aux bornes du commutateur. Un circuit ouvert n'est donc pas un circuit sans tension, et la règle vaut a fortiori sur le secteur, où la coupure porterait 220 V. **Sayouba doit expliquer à son neveu que la tension de la batterie se retrouve tout entière aux bornes du commutateur ouvert, et exiger que la batterie soit débranchée avant toute intervention sur l'ampoule.** Le fait que Sayouba travaille le soir est une donnée parasite.

### Corrigés « Vers le BEPC »

**Ex. 68.** a) Vrai : la tension électrique se mesure avec un voltmètre (ou un multimètre réglé sur la position tension continue), branché en dérivation.

### Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : le branchement et la polarité du voltmètre, ton choix du calibre, ta lecture de l'aiguille et la tension que tu attribues à la pile, à l'interrupteur, au fil ou à la lampe sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Expliquer le rôle du calibre, imposer de partir du plus grand calibre et indiquer le calibre qui donne la meilleure lecture.
- **Situation 2 (Dori).** Vérifier le calibre choisi, repérer les fautes de branchement et de polarité, puis décrire le bon montage.
- **Situation 3 (Gaoua).** Calculer la tension à partir du calibre et de la division, la comparer à la notice et dire si le panneau doit être remplacé.
- **Situation 4 (Nouna).** Exploiter les trois lectures du voltmètre pour localiser la coupure et choisir entre commander une batterie et réparer.
- **Situation 5 (Pouytenga).** Comparer chaque mesure à la tension d'une pile plate neuve, repérer la pile usée et décider de ce qui doit être remboursé.

- **Situation 6 (Fada N'Gourma).** Expliquer qu'un circuit ouvert garde une tension aux bornes du commutateur ouvert et donner la consigne de sécurité.